

BaharequeModular

Sistema Aperto di Pannelli Prefabbricati

Progettato da Jan Reuteler
janreuteler@icloud.com

Prima pubblicazione — Marzo 2026

Hardware: CERN-OHL-S v2 · Documentation: CC BY-SA 4.0

Indice

01 Filosofia del Design

Origine nella permacultura colombiana, tecniche tradizionali, approccio ibrido, bellezza, 80–100 anni, produzione comunitaria, stato dell'arte, open source

02 Anatomia del Pannello

Specifica tecnica: profilo T, blocchi HDPE, listelli di bambù, profilo)(, controvento diagonale, legature, impianto elettrico, malta

03 Materiali

Distinta materiali, specie di bambù, alternative HDPE, malta, intonaco di calce

04 Processo Costruttivo

Passo dopo passo: fabbricazione, fissaggio, diagonali, rete, tavola vibrante, stagionatura, installazione

05 Prestazioni Strutturali

Due configurazioni, resistenza sismica, fuoco, termica, acustica, stime conservative in kg

06 Prevenzione Corrosione

Analisi galvanica, fattori ambientali, manutenzione

07 Integrazione nell'Edificio

Configurazione con e senza telaio in acciaio, connessioni, finestre, porte

08 Contribuire

Stato del progetto, come contribuire, test, traduzione, licenza

09 Stima Costi

Costo per pannello, confronto con costruzione convenzionale, stima casa

10 Impatto Ambientale

Impronta di carbonio, confronto, percorso verso neutralità, acqua, rifiuti

11 Trasporto e Movimentazione

Struttura di trasporto, stoccaggio, caricamento, gru, riparazione

12 Adattamento Climatico

Tropicale umido, altopiano, secco, subtropicale, costiero — tabelle

13 Trattamento Bambù

Soluzione di borato, immersione, metodo Boucherie, controllo qualità

14 Miglioramento Acustico

Miglioramenti per pareti esposte al rumore: malta densa, strato di argilla, pannello doppio

16 Concetto Pannello Pavimento

Trave arco di bambù: arco in compressione + tirante in trazione + malta, zero acciaio nella campata

BaharequeModular — Filosofia Progettuale

Origine — Imparare Facendo

Questo sistema non è stato progettato a tavolino. È nato dall'esperienza pratica con corsi di permacultura e biocostruzione nella Colombia rurale — costruendo con guadua, mescolando malta, intonacando pareti, e vedendo con i propri occhi cosa funziona, cosa fallisce e perché.

In quei corsi si impara ad apprezzare le qualità straordinarie dei materiali naturali: la resistenza del bambù guadua, la traspirabilità della calce, il comfort termico delle pareti in terra, la bellezza delle superfici finite a mano. Si imparano anche i limiti. I progetti di biocostruzione — per quanto ben intenzionati — spesso soffrono di:

- **Durabilità.** Le pareti in terra si erodono sotto le piogge tropicali intense. Il bambù non trattato viene divorato dagli insetti nel giro di pochi anni. Edifici che hanno richiesto mesi di lavoro comunitario iniziano a degradarsi entro un decennio.
- **Sicurezza strutturale.** Il bahareque tradizionale e l'adobe hanno prestazioni scarse in caso di terremoto, a meno che non siano accuratamente ingegnerizzati. La maggior parte dei progetti comunitari non ha accesso a ingegneri strutturali. Il terremoto di Armenia del 1999 in Colombia uccise oltre 1.000 persone — molte in strutture in muratura non armata e costruzioni tradizionali mal realizzate.
- **Permessi edilizi e assicurazioni.** Nella maggior parte dei paesi, gli edifici in terra e bambù non possono ottenere permessi formali né essere assicurati. Le famiglie che costruiscono con materiali naturali spesso non hanno alcuna tutela legale per la propria casa.
- **Qualità della finitura.** I laboratori di biocostruzione producono bellissime pareti dimostrative. Ma scalare a un'intera casa — con superfici uniformi, impianti elettrici integrati, idraulica e una finitura che resista anni di intemperie — è una sfida diversa. Molti progetti appaiono grezzi rispetto all'edilizia convenzionale, rafforzando la percezione che "naturale = scarsa qualità".
- **Riproducibilità.** Ogni progetto di biocostruzione dipende dall'abilità dei costruttori presenti. Non esiste un pannello standardizzato, nessuna linea di produzione, nessun processo di controllo qualità. Quando il costruttore esperto se ne va, la qualità cala.

Questi non sono fallimenti dei materiali o della filosofia — sono fallimenti del sistema che li circonda. La guadua è resistente come l'acciaio a trazione. L'intonaco di calce protegge gli edifici da millenni. Il problema non sono gli ingredienti. Il problema è che nessuno li aveva confezionati in un **sistema ripetibile, a qualità controllata, strutturalmente ingegnerizzato e conforme ai codici edilizi** che una comunità possa produrre senza dipendere da un mastro costruttore.

È questo che questo progetto cerca di risolvere.

Il Problema

La maggior parte dell'"edilizia accessibile" nel mondo in via di sviluppo affronta un difficile compromesso:

- **L'edilizia tradizionale** (bambù, adobe, graticcio e fango) è bella, traspirante, culturalmente significativa e usa materiali locali — ma si crepa nei terremoti, si degrada sotto le piogge intense e raramente ottiene permessi edilizi o assicurazioni.
- **L'edilizia moderna** (blocchi di cemento, telaio in cemento armato) ottiene i permessi e resiste ai terremoti — ma è costosa, richiede manodopera specializzata, appare identica ovunque e non ha alcun legame con il luogo o la cultura.

Il risultato: miliardi di persone vivono in edifici che falliscono strutturalmente o falliscono le persone che li abitano.

Una Tradizione Mondiale

Questo sistema poggia sulle spalle di millenni di conoscenza costruttiva. In ogni continente, le culture hanno sviluppato costruzioni a telaio e tamponamento — un telaio strutturale riempito con materiali naturali. Queste tecniche si sono evolute indipendentemente perché funzionano. Sono antisismiche, termicamente confortevoli, riparabili e belle.

Bahareque (Colombia, Ecuador, America Centrale)

Telaio in bambù (guadua) riempito con fango, malta o intreccio. Il metodo costruttivo tradizionale della regione dell'Eje Cafetero in Colombia, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale. Gli edifici in bahareque sopravvissero al terremoto di Armenia del 1999 molto meglio della muratura non armata. Il Paesaggio Culturale del Caffè della Colombia — patrimonio mondiale UNESCO — è definito dalla sua architettura in bahareque. Questo sistema di pannelli è un'evoluzione diretta del bahareque: stessi materiali, stessa filosofia, ingegnerizzato per prestazioni moderne.

Quincha (Perù, Cile, Argentina)

Telaio in bambù o canna con intonaco di fango, utilizzato dai tempi precolombiani. Il centro coloniale di Lima fu ricostruito in quincha dopo il terremoto del 1746 — i telai flessibili sopravvissero ai terremoti successivi che distrussero gli edifici in muratura rigida. La quincha è ancora utilizzata nel Perù rurale e sta vivendo una rinascita nei circoli dell'architettura sostenibile.

Graticcio e Fango (Globale — Europa, Africa, Asia, Americhe)

La più antica tecnica costruttiva conosciuta, risalente a oltre 6.000 anni fa. Bastoni intrecciati (graticcio) rivestiti di fango o argilla. Si trova nei cottage medievali inglesi, nei complessi dell'Africa occidentale, nelle pareti *tsuchikabe* giapponesi e nelle strutture mesoamericane. Molti edifici in graticcio e fango in Europa resistono da oltre 500 anni. Il principio — un intreccio di materiale organico racchiuso in una matrice minerale — è esattamente ciò che utilizza questo sistema di pannelli.

Fachwerk / Colombage (Germania, Francia, Europa Settentrionale)

Telaio in legno con pannelli di tamponamento (mattoni, paglia o fango). Conosciuto come *Fachwerk* in Germania, *colombage* in Francia, *half-timbering* in Inghilterra. Migliaia di edifici dal XIV al XVIII secolo sono ancora in piedi e abitati. L'intuizione chiave: il telaio porta la struttura, il tamponamento fornisce la chiusura. È lo stesso principio del telaio in acciaio + pannello in bahareque.

Dhajji-Dewari (Kashmir, Pakistan, India Settentrionale)

Telaio in legno con tamponamento in pietra o fango, utilizzato nella zona sismica himalayana. Il nome significa "parete a patchwork" in kashmiri. Gli edifici in dhajji-dewari sopravvissero al devastante terremoto del Kashmir del 2005 mentre le strutture moderne in cemento crollarono. Gli elementi in legno ravvicinati e i controventi diagonali creano una struttura duttile che assorbe energia — lo stesso principio dei controventi diagonali in bambù di questo sistema di pannelli.

Gaiola Pombalina (Lisbona, Portogallo)

Dopo il catastrofico terremoto e tsunami di Lisbona del 1755, il Marchese di Pombal commissionò un nuovo sistema costruttivo: una gabbia in legno (*gaiola*) con controventi diagonali all'interno delle pareti in muratura. Questo fu il primo standard costruttivo antisismico ingegnerizzato al mondo. I controventi diagonali — che convertono le forze di taglio in trazione — sono un antenato diretto dei listelli diagonali di bambù in questo sistema di pannelli. Gli edifici con la gabbia pombalina sopravvissero ai terremoti successivi per oltre 250 anni.

Bajareque (Honduras, El Salvador, Guatemala)

Variante centroamericana del bahareque, che utilizza bambù o canna locale con tamponamento in fango. Il bajareque sta suscitando rinnovato interesse poiché le comunità cercano alternative antisismiche e accessibili ai blocchi di cemento.

Taquezal (Nicaragua)

Simile al bahareque — telaio in legno o bambù riempito con miscela di fango e paglia. Tradizionale nell'architettura coloniale nicaraguense. I centri storici di León e Granada presentano costruzioni in taquezal.

Tabique (Messico, Filippine)

In Messico: telaio in bambù o canna (*carrizo*) con intonaco di fango, comune in Oaxaca, Guerrero e Chiapas. Nelle Filippine: pareti con telaio in bambù (*tabique pampang*) usate in edifici dell'era coloniale. Entrambi dimostrano l'universalità della costruzione con telaio in bambù nelle regioni tropicali.

Tsuchikabe (Giappone)

Pareti tradizionali giapponesi in terra costruite su un intreccio di bambù (*koma*). Strati multipli di intonaco di terra vengono applicati sul bambù intrecciato — intonaco di base grossolano, strato intermedio e strato di finitura fine. Lo stesso approccio stratificato (intreccio strutturale + rivestimento minerale + finitura in intonaco fine) utilizzato in questo sistema di pannelli.

Pau-a-Pique (Brasile)

Graticcio e fango brasiliano che utilizza pali in legno (*paus*) intrecciati con bambù o liane e intonacati con terra. Comune nel Brasile rurale dall'epoca coloniale. Noto per il comfort termico nei climi variati del Brasile.

Questo sistema di pannelli prende l'intuizione fondamentale condivisa da tutte queste tradizioni — un intreccio di materiale organico racchiuso in una matrice minerale, sostenuto da un telaio strutturale — e la ingegnerizza per prestazioni moderne: acciaio zincato invece di legno grezzo, bambù trattato invece di canna non trattata, malta pozzolanica invece di fango crudo, serraggio a vite invece di legatura con corde. La saggezza è antica. L'esecuzione è moderna. Il risultato dura 80–100 anni.

L'Approccio Ibrido

Questo sistema di pannelli risolve il compromesso tra edilizia tradizionale e moderna:

Tradizionale dove si vede. La superficie esterna è intonaco di calce su bambù e malta — gli stessi materiali usati nel bahareque, nella quinchá, nel graticcio e fango e nel tsuchikabe da secoli. La texture è artigianale. La superficie respira. L'edificio appartiene al suo luogo.

Moderno dove conta. All'interno di ogni pannello c'è un telaio in profilo a T di acciaio zincato a caldo, ingegnerizzato per carichi sismici. Questo telaio è invisibile una volta che il pannello è finito. Porta la realtà strutturale mentre i materiali tradizionali portano l'esperienza umana.

Integrazione con la Permacultura

Il sistema incarna i principi della permacultura:

- **Usare risorse locali:** La Guadua angustifolia cresce naturalmente in tutta l'America Latina tropicale a 0–2.000 m di altitudine. Raggiunge la dimensione di raccolta in 4–5 anni. Un ettaro può fornire abbastanza guadua per decine di pannelli all'anno.
- **Trasformare i problemi in soluzioni:** L'erba stella invasiva (*Cynodon dactylon*), un comune infestante agricolo, viene essiccata, sminuzzata e utilizzata come fibra di rinforzo nell'intonaco di calce. Rimuovere la specie invasiva migliora il terreno; utilizzarla nella costruzione chiude il ciclo.
- **Costruire suolo, non rifiuti:** Il terreno di cenere vulcanica scavato (Andisol) dalle fondazioni diventa substrato di alta qualità per aiuole rialzate e terrazzamenti per food forest.
- **Progettare per la successione:** Un edificio che dura 80–100 anni sopravvive al costruttore. La generazione successiva eredita una casa, non un progetto di ricostruzione.

Biocostruzione, Ingegnerizzata

La biocostruzione non è nostalgia. È il riconoscimento che i materiali naturali — bambù, calce, terra, pietra — hanno proprietà fisiche che i materiali moderni faticano a eguagliare:

- **L'intonaco di calce** è antifungino, traspirante, autoriparante (la carbonatazione chiude le micro-fessure) e bello. Nessuna pittura necessaria.
- Il **bambù guadua** ha una resistenza a trazione paragonabile all'acciaio dolce, cresce senza irrigazione e sequestra carbonio durante la crescita.
- La **malta con aggiunta pozzolanica** (cenere vulcanica, cenere di lolla di riso o metacaolino) riduce l'alcalinità nel tempo, prolungando la vita dei materiali organici incorporati.

Il telaio in acciaio non sostituisce questi materiali — li sostiene. Il telaio gestisce ciò che bambù e malta non possono: carichi puntuali concentrati, connessioni a momento e resistenza sismica conforme ai codici.

Non Solo Accessibile — Bello

Questo non è un sistema di compromesso. La parete finita — intonaco di calce applicato a cazzuola su malta densa — produce una qualità superficiale che compete con tecniche costruttive che costano 5–10 volte di più.

- **L'intonaco di calce** è stata la finitura preferita per palazzi, cattedrali e ville di lusso per millenni. Lo stesso materiale che ricopre una masseria toscana o un'hacienda colombiana ricopre questi pannelli. Ogni parete ha la texture sottile del lavoro artigianale — nessuna superficie è identica all'altra.
- Il **latte di calce** sviluppa una profondità e un calore che la pittura non può eguagliare. Interagisce con la luce in modo diverso a ogni ora. Invecchia con grazia — acquisendo una patina anziché sfogliarsi.
- **La parete è solida.** Bussate — suona e si sente come pietra. Non c'è cavità vuota, nessuna flessione da cartongesso. Il nucleo di malta da 85 mm conferisce alla parete una permanenza che l'edilizia leggera non può replicare.
- **Nessun fissaggio, giunto o giuntura visibile.** Una volta intonacata, la parete è continua. Nessuno può dire dove finisce un pannello e inizia il successivo. Nessuno può dire che c'è un telaio in acciaio all'interno. L'edificio appare e si percepisce come una costruzione tradizionale in muratura.

Un ospite in un hotel costruito con questi pannelli non saprebbe — né gli importerebbe — che le pareti sono state prefabbricate in un laboratorio da un team comunitario. Vedrebbe intonaco liscio, sentirebbe pareti solide e vivrebbe un edificio con il carattere della costruzione artigianale. Che l'edificio sopravviva anche ai terremoti, duri 80–100 anni e sia stato costruito a una frazione del costo dell'edilizia convenzionale è invisibile.

Questo è il punto: accessibile e bello non sono opposti. Le stesse tecniche che hanno mantenuto basso il costo — calce invece di pittura, malta invece di cartongesso, bambù invece di montanti in acciaio — sono le tecniche che producono il risultato più bello.

Costruire Una Volta — Durata 80–100 Anni

Una casa che dura 15 anni non è accessibile. È una trappola del debito con un tetto.

Una casa che dura 80–100 anni viene costruita una volta sola. La famiglia investe una volta. La comunità costruisce una volta. I materiali vengono consumati una volta. Tutto il resto è manutenzione — latte di calce ogni 5–10 anni, ispezione dell'intonaco ogni 15–20 anni.

Il costo annuale di un edificio da 100 anni è una frazione di un edificio da 15 anni, anche se il costo iniziale di costruzione è maggiore.

Produzione Comunitaria

Il sistema di serraggio a vite è stato progettato specificamente per la produzione comunitaria:

- **Nessuna saldatura necessaria** durante l'assemblaggio del pannello (i telai sono pre-saldati in laboratorio, ma l'assemblaggio è solo a viti)
- **Nessun utensile specializzato** — trapano, cacciavite, utensili manuali di base
- **Autoregolante** — la barra di serraggio si flette per adattarsi alla naturale variazione di spessore dei listelli di guadua
- **Insegnabile in giorni** — un team comunitario può imparare a produrre pannelli con 2–3 giorni di formazione
- **Ritmo di produzione** — un team di 4–6 persone con 2 tavoli vibranti produce 3–4 pannelli al giorno

Stato dell'Arte e Sistemi Correlati

Questo progetto non esiste nel vuoto. Diversi sistemi hanno esplorato costruzioni prefabbricate o ingegnerizzate a base di bambù. Costruiamo sul loro lavoro e ne riconosciamo i contributi.

Bahareque Ingegnerizzato — Sebastian Kaminski (Arup / INBAR)

Il lavoro accademico più citato sul bahareque moderno. La [Guida alla Progettazione per l'Edilizia in Bahareque Ingegnerizzato](#) di Kaminski (pubblicata con INBAR e Fundación Redes) fornisce le basi ingegneristiche strutturali per le pareti in bahareque cementato — scheletro in guadua con tamponamento in stuoie di bambù, rinforzo in rete metallica e intonaco di malta cementizia. Il suo lavoro è alla base del codice edilizio colombiano NSR-10 per il bahareque encementado (Capitolo G-1). Oltre 4.000 abitazioni costruite in Colombia, Costa Rica, Nepal, Ecuador, Perù, Messico, El Salvador e Filippine.

Come si differenzia questo sistema: L'approccio di Kaminski è una costruzione in opera — le pareti vengono costruite in cantiere da artigiani qualificati, uno strato alla volta. La finitura dipende fortemente dalla maestria artigianale. Il nostro sistema industrializza questo in pannelli prefabbricati standardizzati: telaio in profilo a T di acciaio (non legno/bambù), listelli serrati a vite (non stuoie inchiodate), getto di malta su tavolo vibrante (non applicazione a cazzuola in cantiere) e impianto elettrico integrato con connessione a scatto. L'obiettivo è una qualità costante alla velocità della produzione comunitaria, con una superficie di parete finita adatta a edifici residenziali e commerciali.

Cement Bamboo Frame Technology (CBFT) — BASE Bahay / Fondazione Hilti

Il sistema costruttivo in bambù più diffuso al mondo: oltre 2.400 unità abitative costruite nelle Filippine, Nepal, India e Sri Lanka. Il CBFT utilizza telai in bambù trattato con connessioni metalliche, tamponamento in bambù appiattito (esterilla), rete metallica e malta cementizia. I pannelli sono prefabbricati in laboratorio. Progettato per venti di tifone fino a 300 km/h e terremoti fino a magnitudo 7–8. Durata di progetto: ~60 anni. Formazione fornita attraverso la Bamboo Academy.

Come si differenzia questo sistema: Il CBFT utilizza bambù/legno come struttura del telaio. Il nostro sistema utilizza profili a T di acciaio zincato — garantendo una maggiore capacità assiale, una durata più lunga con protezione dalla corrosione (80–100 anni contro 60) e una superficie di serraggio uniforme per il sistema a vite. Il CBFT non include impianto elettrico integrato. Il CBFT è proprietario (accesso basato su formazione); il nostro sistema è hardware aperto.

- [BASE Bahay — Fondazione Hilti](#)
- [BASE Builds](#)

Pareti Composite di Taglio in Bambù — Ricerca Accademica Cinese

Ricerche recenti da università cinesi hanno testato pareti in malta composita spruzzata con montanti originali in bambù e **controventi diagonali in bambù** — strutturalmente la corrispondenza più vicina al concetto di controventatura diagonale del nostro pannello. Test di carico ciclico quasi-statico hanno mostrato buona dissipazione di energia e comportamento a rottura duttile con listelli diagonali. La malta viene spruzzata anziché gettata su tavolo vibrante, e non c'è telaio in acciaio.

Come si differenzia questo sistema: Il nostro getto su tavolo vibrante ottiene un riempimento di malta più completo (zero vuoti) senza attrezzature di spruzzatura. Il telaio in profilo a T di acciaio aggiunge capacità di carico assiale e fornisce una superficie di serraggio standardizzata. Tuttavia, la ricerca cinese fornisce la migliore validazione pubblicata che la controventatura diagonale in bambù in composito di malta funziona strutturalmente — costruiamo su questa evidenza.

- [Studio sismico sui listelli diagonali di bambù \(ScienceDirect\)](#)

Housing NOW / Blue Temple — Myanmar

Edilizia modulare in bambù con telai ad arco in bambù fascicolato a incastro. 26 abitazioni costruite con manodopera comunitaria a ~\$1.000 per unità. Nel marzo 2025, tutte e 26 sono sopravvissute a un terremoto di magnitudo 7,7 con **zero danni strutturali** — la più impressionante validazione sismica reale di qualsiasi sistema abitativo in bambù fino ad oggi.

Come si differenzia questo sistema: Approccio strutturale completamente diverso (archi in bambù fascicolato, senza malta, senza acciaio). Ma il loro modello di produzione comunitaria e la comprovata sopravvivenza sismica sono una potente validazione del potenziale sismico del bambù. Se archi in bambù fascicolato sopravvivono a un M7,7, listelli di bambù inglobati nella malta in un telaio in acciaio dovrebbero comportarsi almeno altrettanto bene.

- [Housing NOW](#)
- [Dezeen — Edilizia in bambù Blue Temple](#)

WikiHouse — Regno Unito

Sistema costruttivo open-source con pannelli di compensato tagliati a CNC. Progetti con licenza Creative Commons su GitHub. Assemblaggio comunitario. Non basato su bambù, ma il modello più vicino per come un sistema costruttivo open-source possa essere documentato, concesso in licenza e distribuito. WikiHouse dimostra che l'edilizia open-source è praticabile.

Come si differenzia questo sistema: Materiali diversi (compensato vs. bambù+malta+acciaio), clima target diverso (temperato vs. tropicale), metodo di produzione diverso (CNC vs. laboratorio). Ma l'approccio di licenza di WikiHouse (file CC su GitHub) e il modello comunitario hanno informato la struttura di questo repository.

- [WikiHouse](#)

Quincha Prefabbricata — Perù

Pannelli prefabbricati in quincha — telai in legno segato riempiti con canna tonda intrecciata in motivi a incastro (nessun chiodo necessario per il tamponamento), intonacati con miscela di fango e paglia. Manuali di costruzione disponibili pubblicamente (PREDES). Il centro coloniale di Lima fu ricostruito in quincha dopo il terremoto del 1746 — questi telai flessibili sopravvissero ai terremoti successivi che distrussero la muratura rigida.

Come si differenzia questo sistema: La quincha utilizza telai in legno (non acciaio), intonaco di fango (non malta pozzolanica) e canna intrecciata (non listelli serrati a vite). Nessun impianto elettrico integrato. Ma la quincha prefabbricata dimostra che i pannelli prefabbricati in bambù/canna con tamponamento in intonaco sono un metodo costruttivo praticabile e antisismico — una validazione ancestrale diretta dell'approccio di questo sistema.

- [Quincha Prefabbricata \(ResearchGate\)](#)
- [Manuale Quincha Migliorata \(PREDES\)](#)

NSR-10 Colombiano — Standard Bahareque Encementado

Non un sistema ma il quadro normativo: il codice sismico colombiano NSR-10, Capitolo G-1 (precedentemente E-7), disciplina la costruzione in bahareque cementato. Qualsiasi edificio che utilizzi questo sistema di pannelli in Colombia farebbe riferimento a questo standard. Il codice riconosce il telaio in guadua + stuola di bambù + rete metallica + malta cementizia come sistema murario conforme al codice.

- [Manuale Bahareque Encementado \(PDF\)](#)

Cosa c'è di Nuovo in Questo Sistema

Per chiarezza, le seguenti caratteristiche **non hanno equivalenti documentati** in nessun sistema esistente:

Caratteristica	Stato
Telaio in profilo a T di acciaio zincato per pannelli in bambù	Innovativo
Sistema di serraggio a vite (autoregolante per variazioni di spessore)	Innovativo
Getto di malta su tavolo vibrante su letto di sabbia	Innovativo
Impianto elettrico integrato 12V + 120V con connessione a scatto	Innovativo
Licenza hardware aperto (CERN-OHL-S) per costruzione in bambù	Innovativo
Durata di progetto 80–100 anni per pannelli bambù-malta	Innovativo (CBFT punta a 60)
Profilo flessibile)(da distanziatori in HDPE	Innovativo
Controventatura diagonale in bambù attraverso distanziatori con intagli angolari	Combinazione innovativa

Questo sistema è un'evoluzione, non un'invenzione da zero. Combina principi collaudati di bahareque, quinchá, Fachwerk e costruzione pombalina con ingegneria moderna, scienza dei materiali e distribuzione open-source.

Open Source

Questo sistema è open source perché:

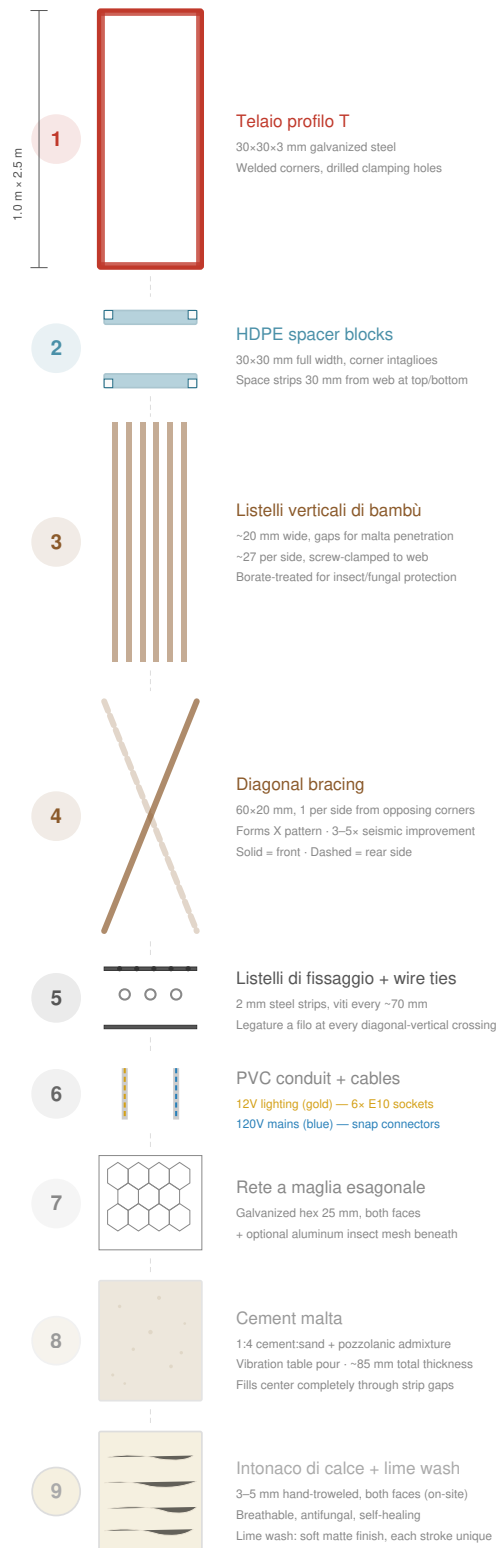
1. L'abitazione è un diritto umano. La conoscenza per costruire un riparo sicuro e dignitoso non dovrebbe essere un segreto commerciale.
2. Il sistema migliora con ogni comunità che costruisce. Un falegname a Manizales, un costruttore in Indonesia, un ingegnere in Nepal — ognuno può migliorare il progetto e condividerlo.
3. I brevetti sulle tecniche costruttive creano una scarsità artificiale di conoscenza. Pubblicare il progetto come hardware aperto crea un'arte nota permanente che nessuno può chiudere.
4. I migliori sistemi costruttivi nella storia si sono diffusi attraverso la condivisione aperta — l'architettura vernacolare si è evoluta nel corso dei secoli esattamente in questo modo. Noi lo facciamo semplicemente con il controllo di versione.

Questo progetto è concesso in licenza sotto CERN-OHL-S v2 (hardware) e CC BY-SA 4.0 (documentazione). Ciò significa che tutti i derivati devono rimanere aperti. La conoscenza resta libera, per sempre.

Anatomia del Pannello

Vista Esplosa del Pannello — 1.0 m x 2.5 m

Componenti separati verticalmente · I numeri corrispondono all'ordine di montaggio



Legenda Colori

■ Acciaio
 ■ HDPE
 ■ Bambù
 ■ Fissaggio/wire
 ■ Condotta
 ■ Mesh
 ■ Malta
 ■ Intonaco

Panel weight: ~155 kg (2.5 m) / ~183 kg (3.0 m) · Carried by 3–5 people

Panoramica

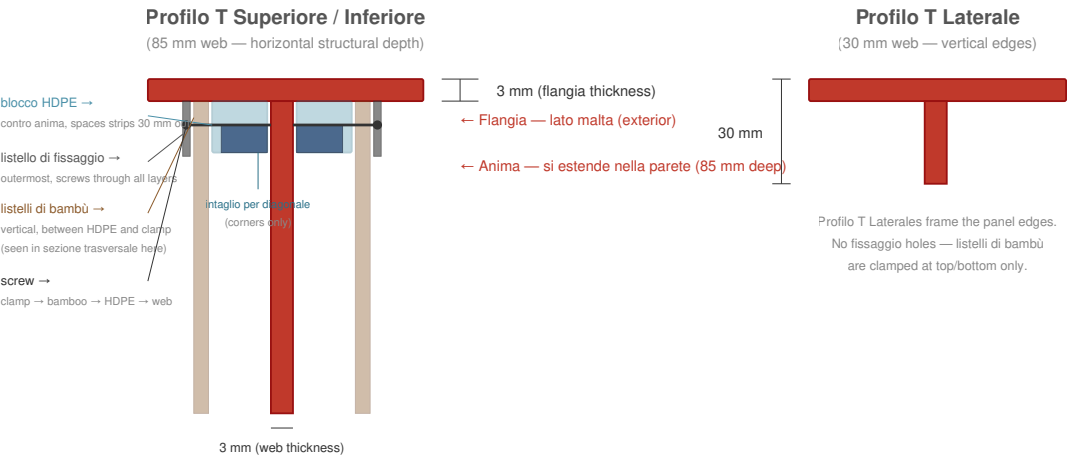
Ogni pannello di parete misura **1,0 m di larghezza × 2,5 m di altezza** (orientamento verticale), pesa circa **155 kg** e contiene struttura, isolamento e impianti elettrici integrati. Una sola misura. Quattro varianti. Completamente prefabbricato in laboratorio, trasportato in cantiere, imbullonato in un telaio in acciaio dell'edificio.

Scalabilità: L'altezza di 2,5 m è adatta alle altezze standard dei soffitti residenziali in tutto il mondo. Il sistema si adatta a qualsiasi altezza — 3,0 m per soffitti alti, 2,7 m per spazi commerciali, 2,0 m per tramezze. Cambiano solo i profili a T verticali e i listelli di bambù. La dima del telaio, il sistema di serraggio, il processo della malta e la disposizione elettrica restano identici.

Telaio: Profilo a T 30×30×3 mm

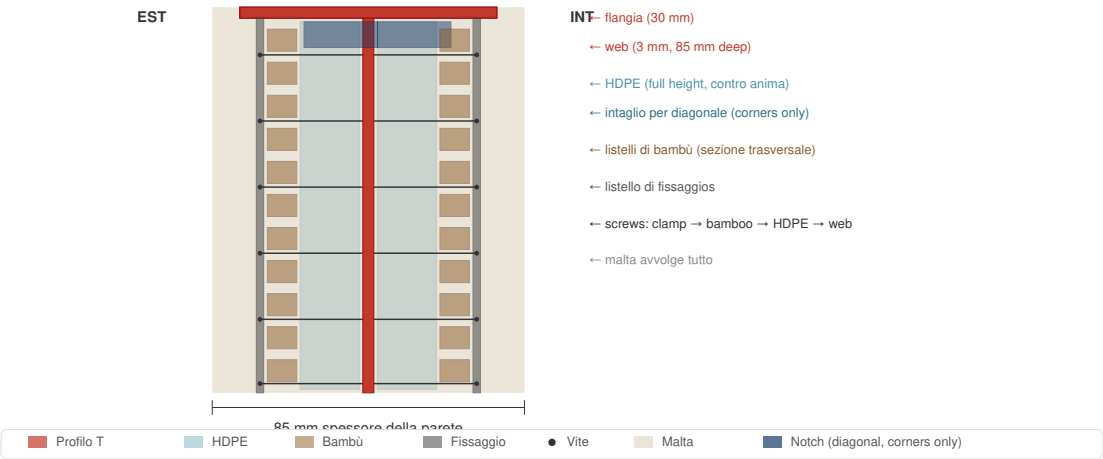
Profilo a T — Sezioni Trasversali

Top/bottom bars have 85 mm web · Side bars have 30 mm web · Flangia always faces mortar



In Contesto — Taglio Orizzontale del Pannello

Vista dall'alto at a top/bottom T-bar · Flangia flush with mortar face



Il telaio del pannello è un profilo a T in acciaio zincato a caldo:

- **Ala:** 30 mm di larghezza × 3 mm di spessore — rivolta verso l'esterno, a filo con la superficie della malta
- **Anima:** 3 mm di spessore — si estende verso l'interno, fornisce profondità strutturale e superficie di serraggio
- **Profili a T superiore/inferiore:** anima di 85 mm di altezza (fornisce profondità strutturale orizzontale)

- **Profili a T laterali:** anima di 30 mm di altezza
- **Angoli:** Saldati in una dima — tutti i telai identici
- **Fori di serraggio:** Forati ogni ~70 mm lungo le anime superiore e inferiore (un foro ogni due listelli di bambù)

Il telaio è la spina dorsale strutturale. Tutto il resto vi si aggancia.

Distanziatori in HDPE

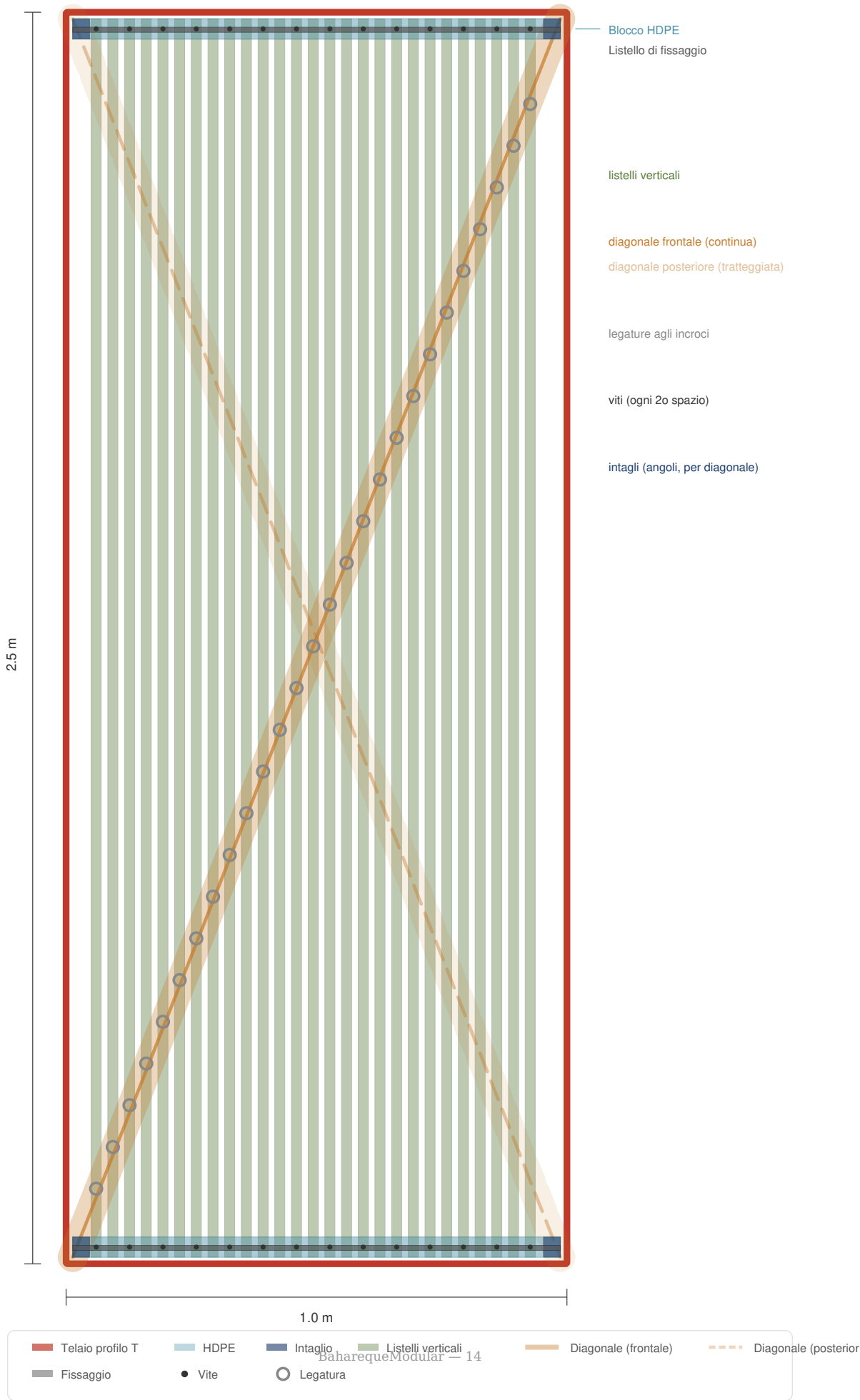
- **Dimensione:** sezione di 30 × 30 mm, larghezza piena di 1 m
- **Posizione:** Montati sulle anime dei profili a T superiore e inferiore (2 per pannello)
- **Funzione:** Distanziano i listelli di bambù di 30 mm dall'anima ai bordi superiore e inferiore
- **Intagli angolari:** Incavi di 10 × 10 mm ad ogni angolo che ancorano i listelli diagonali a livello dell'anima
- **Materiale:** HDPE riciclato (da lastra o tubo). Zero marcescenza, zero corrosione, dimensionalmente stabile

Listelli Verticali di Guadua

- **Materiale:** Guadua angustifolia trattata con borato, spaccata in listelli
- **Dimensioni:** ~20 mm di larghezza × 2.500 mm di lunghezza
- **Spaziatura:** ~20 mm di distanza tra i listelli (penetrazione della malta)
- **Quantità:** ~27 listelli per lato, ~54 totali per pannello
- **Fissaggio:** Serrati a vite all'anima del profilo a T in alto e in basso tramite barre di serraggio

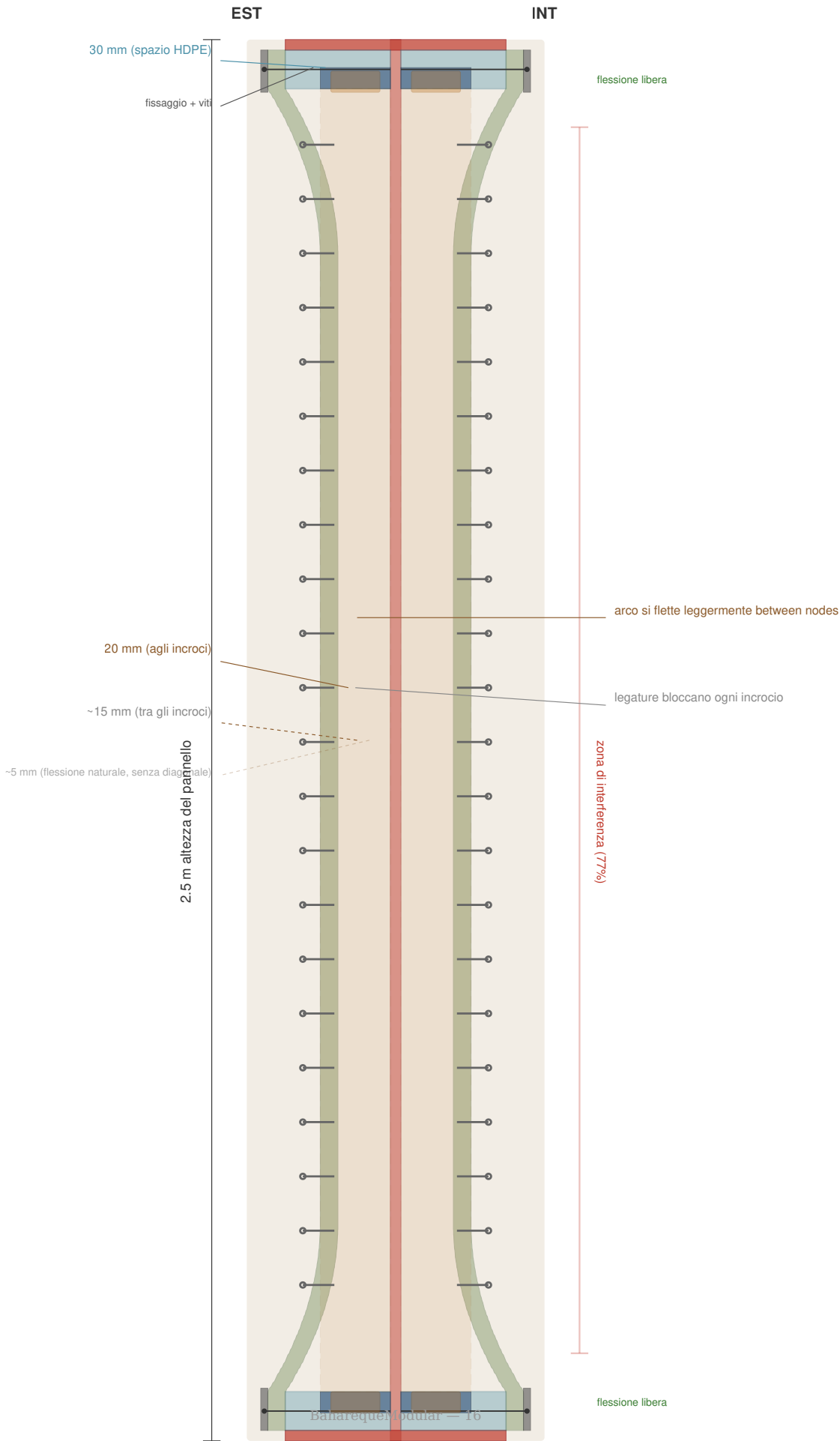
Vista Frontale

Lato frontale, 1.0 m x 2.5 m



Profilo Laterale

Sezione trasversale della parete (non in scala)



In alto e in basso, i distanziatori in HDPE mantengono i listelli a 30 mm dall'anima. A mezza altezza, i listelli si flettono naturalmente verso l'interno contro l'anima — creando un profilo di sezione trasversale)(. Questo non è un difetto; è il progetto:

- La malta riempie lo spazio variabile, creando una forma ad arco naturale
- L'arco resiste alle forze fuori piano (vento, impatto)
- La malta a spessore variabile blocca i listelli meccanicamente

Listelli Diagonali di Bambù

- **Dimensioni:** 60 × 20 mm, ~2.690 mm di lunghezza (diagonale da angolo ad angolo)
- **Quantità:** 1 per lato, da angoli opposti (forma una X vista frontalmente)
- **Posizione:** Corre a livello dell'anima, infilato attraverso gli intagli angolari dei distanziatori in HDPE
- **Pre-tensionato:** Tirato teso prima del fissaggio
- **Funzione:** Converte le forze di taglio sismiche in trazione nella diagonale. Fornisce un **miglioramento di 3–5 volte nella resistenza al taglio orizzontale** rispetto ai pannelli senza diagonali.

Legature in Filo Metallico

Legature in filo zincato ad ogni incrocio diagonale-verticale (~8–10 per lato). Bloccano i listelli verticali e diagonali in un reticolo rigido, distribuendo i carichi puntuali su tutta la faccia del pannello e creando una modalità di rottura duttile.

Tubazione in PVC

- **Dimensione:** tubazione elettrica standard da 16 mm
- **Posizione:** Tra i listelli di bambù, contro l'anima
- **Funzione:** Protegge i cavi 12V e 120V dalla malta e dalla pressione delle viti. Consente la sostituzione dei cavi tirando nuovo filo senza aprire il pannello.

Impianti Elettrici

Ogni pannello contiene due circuiti indipendenti:

Illuminazione 12V

- Cavo bipolare in tubazione PVC
- 6× portalamпада a vite E10 (3 per lato) nella parte superiore del pannello
- Lampadine a incandescenza calde o LED (0,5–1W ciascuna) — illuminazione a parete
- Connettori a scatto bipolari su entrambi i bordi verticali

Rete 120V (per variante)

- Cavo tripolare (L + N + T) in tubazione PVC
- Connettori a scatto tripolari su entrambi i bordi verticali
- Quando i pannelli vengono imbullonati adiacenti, i connettori scattano insieme = circuito continuo

Varianti del Pannello

Tipo	Quota	Contenuto
P — Passante	~60%	Illuminazione 12V + cavo passante 120V. Nessuna presa.
O — Presa	~18%	Illuminazione 12V + presa doppia a ~40 cm di altezza
S — Interruttore + Presa	~9%	Illuminazione 12V + interruttore a ~120 cm + presa a ~40 cm
W — Acqua + Presa	~13%	Illuminazione 12V + presa + colonne montanti acqua fredda/calda + scarico acque grigie

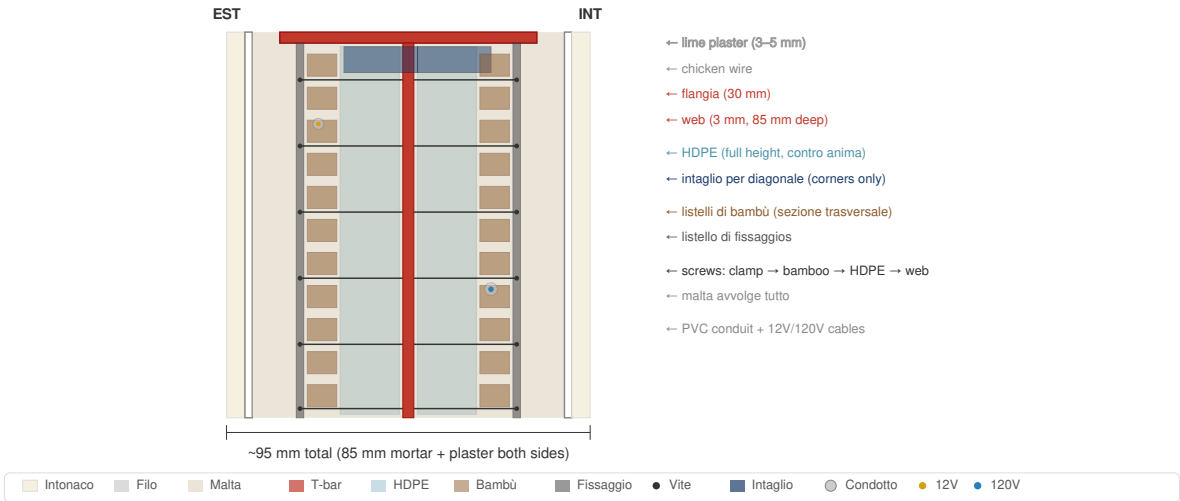
Tutte le varianti condividono lo stesso telaio, lo stesso tamponamento in bambù, la stessa malta. Solo i servizi incorporati differiscono.

Malta

- **Miscela:** 1:4 cemento Portland : sabbia di fiume pulita
- **Additivi:** Fibra di polipropilene (6–12 mm) per la prevenzione delle fessurazioni in fase di presa + aggiunta pozzolanica (cenere vulcanica, cenere di lolla di riso o metacaolino)
- **Applicazione:** Gettata su tavolo vibrante (vedi [Processo Costruttivo](#))
- **Spessore totale della parete:** ~85 mm (malta + guadua + malta)
- **La pozzolanica** riduce il pH della malta nel tempo, rallentando il degrado del bambù incorporato

Panel Cross Section — Taglio Orizzontale al Profilo T Superiore/Inferiore

Vista dall'alto · Shows full wall assembly · Exterior left, interior right



Strati di Finitura (applicati in cantiere dopo l'installazione)

1. **Rete a maglia esagonale** — rete esagonale zincata (apertura 25 mm), graffettata su entrambe le facce. Fornisce un aggancio meccanico per l'aderenza della malta/intonaco.
2. **Rete fine in alluminio** (opzionale) — rete standard anti-insetti/polvere, apertura 1–1,5 mm. Blocca insetti, polvere fine e polline dall'ingresso attraverso la matrice di malta. Come proprietà secondaria, lo strato di alluminio fornisce anche un'attenuazione misurabile delle radiofrequenze.
3. **Intonaco di calce** — 3–5 mm, applicato a cazzuola. Traspirante, antifungino, autoriparante. Opzionale: fibra di erba essiccata sminuzzata per la resistenza alle fessurazioni.
4. **Latte di calce** — calce + acqua, applicato a pennello. Finitura opaca e morbida. Ogni pennellata è unica.

Ripartizione del Peso (approssimativa)

Componente	Peso
Telaio in acciaio	~18 kg
Distanziatori in HDPE	~1 kg
Listelli di bambù + diagonali	~12 kg
Malta (85 mm × 1 m × 2,5 m)	~120 kg
Filo, rete, tubazione, cavi	~6 kg
Totale	~155 kg

Trasportato da 3–4 persone con una semplice dima di sollevamento.

Materiali

Distinta dei Materiali (per pannello)

Materiale	Specifica	Quantità	Note
Acciaio profilo a T	30×30×3 mm, zincato a caldo	2× 1,0 m + 2× 2,5 m = 7,0 m	Una dima di saldatura per tutti i pannelli
Barre di serraggio	Piatto di acciaio 2 mm, zincato, fori corrispondenti	4× 1,0 m = 4,0 m	Superiore + inferiore, entrambi i lati
Viti	Acciaio inossidabile, autoperforanti	~28 per pannello	Attraverso barra di serraggio → bambù → HDPE → anima (ogni ~70 mm, una ogni due listelli)
Distanziatori in HDPE	Sezione 30×30 mm, riciclati	2× 1,0 m = 2,0 m	Profili a T superiore + inferiore
Listelli di bambù (verticali)	Trattati con borato, ~20 mm di larghezza	~54 listelli × 2,5 m	~27 per lato
Listello di bambù (diagonale)	Trattato con borato, 60×20 mm	2× ~2,69 m	1 per lato, angoli opposti
Filo zincato	Filo per legature	~5 m	~16–20 legature agli incroci
Tubazione PVC	Elettrica 16 mm	~5 m	Protezione cavi
Cavo 12V	Bipolare	~6 m	Circuito illuminazione
Cavo 120V	Tripolare (L+N+T)	~6 m	Circuito rete
Portalamпада E10	A vite	6	3 per lato
Connettori a scatto	Bipolari (12V) + tripolari (120V)	2 + 2	Entrambi i bordi verticali
Rete a maglia esagonale	Zincata, 25 mm	~5,5 m²	Entrambe le facce + sovrapposizione
Malta cementizia	1:4 cemento:sabbia + additivi	~0,21 m³	~120 kg peso umido
Fibra PP	Tagliata 6–12 mm	~200 g	Prevenzione fessurazioni in presa
Aggiunta pozzolanica	Cenere vulcanica / cenere di lolla di riso / metacaolino	~2 kg	Riduzione pH, durabilità

L'intonaco di calce e il latte di calce vengono applicati in cantiere dopo l'installazione del pannello — non fanno parte del pannello stesso.

Dettagli dei Materiali

Bambù Strutturale

Il sistema utilizza listelli di bambù strutturale spaccato come materiale di tamponamento primario. La specie di riferimento è la **Guadua angustifolia** (conosciuta come *guadua* in tutta l'America Latina, *caña guadua* in Ecuador, *tacuara* in alcune regioni) — il bambù strutturale più resistente delle Americhe. Tuttavia, qualsiasi specie di bambù strutturale di grande diametro può essere adattata.

Proprietà chiave della *Guadua angustifolia*:

- **Resistenza a trazione:** 150–200 MPa (paragonabile all'acciaio dolce)

- **Crescita:** Raggiunge il diametro di raccolta (10–15 cm) in 4–5 anni
- **Areale:** 0–2.000 m di altitudine nelle Americhe tropicali (Colombia, Ecuador, America Centrale)
- **Raccolta:** Taglio a 4–6 anni (massima lignificazione). I culmi più giovani sono troppo teneri; quelli più vecchi diventano fragili.
- **Trattamento:** Soluzione di borato (borace + acido borico) con metodo Boucherie modificato o immersione. Previene l'attacco degli insetti e il degrado fungino. Non tossico, efficace per oltre 20 anni quando inglobato nella malta.

Alternative per Altre Regioni

Specie	Regione	Note
<i>Dendrocalamus asper</i>	Sud-est asiatico	Grande diametro, resistente. Sostituto diretto.
<i>Bambusa bambos</i>	Asia meridionale/sud-orientale	Spinoso, resistente. Richiede listelli più larghi.
<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso)	Cina, zone temperate	Diametro minore. Usare listelli più larghi e sottili.
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	Giappone, zone temperate	Buona resistenza. Culmi più piccoli.
<i>Guadua chacoensis</i>	Argentina, Paraguay	Parente stretta della <i>G. angustifolia</i> .

Il sistema funziona con qualsiasi bambù strutturale che possa essere spaccato in listelli. Regolare la larghezza e la spaziatura dei listelli per la specie disponibile.

Profilo a T in Acciaio

- **Profilo:** 30×30×3 mm (ala 30 mm, anima 30 mm o 85 mm, spessore 3 mm)
- **Zincatura:** A caldo secondo ISO 1461, rivestimento minimo 85 µm di zinco
- **Durata:** 80–100 anni in ambienti tropicali non costieri allo spessore di zinco specificato
- **Approvvigionamento:** Qualsiasi fornitore di acciaio strutturale. Il profilo a T è un profilo standard nel mondo.
- **Alternativa:** Se il profilo a T non è disponibile, saldare un angolare (30×30×3) a un piatto (30×3) per creare il profilo. Stessa funzione, leggermente più saldatura.

Distanziatori in HDPE

- **Provenienza:** Taglieri in HDPE riciclato, sezioni di tubo o lastre
- **Proprietà:** Zero assorbimento d'acqua, non marcescibile, dimensionalmente stabile, facile da lavorare
- **Lavorazione:** Sega circolare o sega a nastro per il taglio. Fresa o scalpello per gli intagli angolari.

Alternative all'HDPE

Materiale	Vantaggi	Svantaggi
HDPE riciclato (preferito)	Non marcescibile, zero assorbimento d'acqua, ampiamente disponibile dal flusso di rifiuti	Richiede utensili da taglio
Legno duro uso marino (teak, ipe, greenheart)	Resistente, naturalmente resistente alla marcescenza, facile da lavorare	Costoso, si degrada comunque nel corso dei decenni in ambienti umidi
Legno tenero trattato (pino trattato CCA o con borato)	Economico, ampiamente disponibile	Durata inferiore (20–40 anni), potrebbe richiedere sostituzione
Blocchi di gomma densa (gomma da pneumatici riciclati)	Non marcescibile, ammortizzante, gratuito dai pneumatici usati	Più difficile da lavorare con precisione, potrebbe comprimersi nel tempo
Blocchi di calcestruzzo/malta	Costo zero, gettati in stampi, permanenti	Fragili, più difficili da intagliare per le diagonali, pesanti
Blocchi stampati in 3D (PETG o ASA)	Geometria precisa inclusi gli intagli, riproducibili	Richiede stampante 3D, degrado UV se esposti

Il requisito critico è: il blocco deve mantenere la sua dimensione di 30 mm per tutta la vita dell'edificio per preservare il profilo)(dei listelli. L'HDPE soddisfa meglio questo requisito, ma qualsiasi materiale che resista all'umidità e alla compressione funzionerà.

Malta

- **Miscela base:** 1 parte cemento Portland Tipo I : 4 parti sabbia di fiume pulita (ben assortita, 0–4 mm)
- **Fibra PP:** 200 g per pannello (~1 kg per m³). Previene le fessurazioni da ritiro plastico durante la presa.
- **Aggiunta pozzolanica:** 5–10% di sostituzione del cemento.
- **Cenere vulcanica** — disponibile nelle regioni andine, naturalmente pozzolanica
- **Cenere di lolla di riso (RHA)** — disponibile nelle regioni risicole (Asia, America Latina)
- **Metacaolino** — argilla caolinica lavorata, disponibile globalmente ma più costosa
- **Funzione:** Reagisce con l'idrossido di calcio nel cemento, riducendo il pH da ~12,5 a ~10–11 nel tempo. Questo rallenta il degrado della guaina incorporata.
- **Acqua:** Pulita, potabile. Rapporto A/C ~0,45–0,50 per consistenza gettabile su tavolo vibrante.

Intonaco di Calce (in cantiere)

- **Tipo:** Calce idraulica (NHL 3.5 o NHL 5) o calce spenta (calce in pasta) + sabbia
- **Miscela:** 1:2,5 a 1:3 calce:sabbia
- **Fibra opzionale:** Erba essiccata sminuzzata (erba stella, sisal, canapa) a ~1 cm di lunghezza. Aggiunge resistenza a trazione e alle fessurazioni. La cellulosa naturale dura oltre 30 anni nella calce (pH ~10, molto meno aggressivo del cemento).
- **Applicazione:** A cazzuola, 3–5 mm. La texture è la bellezza — la perfezione meccanica non è l'obiettivo.

Latte di Calce (in cantiere)

- Calce spenta + acqua, applicato a pennello in strati sottili
- Penetra e si lega chimicamente con l'intonaco di calce (carbonatazione)
- Riapplicare ogni 5–10 anni per manutenzione
- Può essere tinto con pigmenti naturali (ossidi di terra) per il colore

Rete a Maglia Esagonale

- Rete esagonale zincata, apertura 25 mm, filo 0,7–0,9 mm
- Graffettata o legata alla faccia del pannello prima dell'applicazione della malta
- Fornisce aggancio meccanico per l'aderenza della malta
- Entrambe le facce

Rete Fine in Alluminio (opzionale)

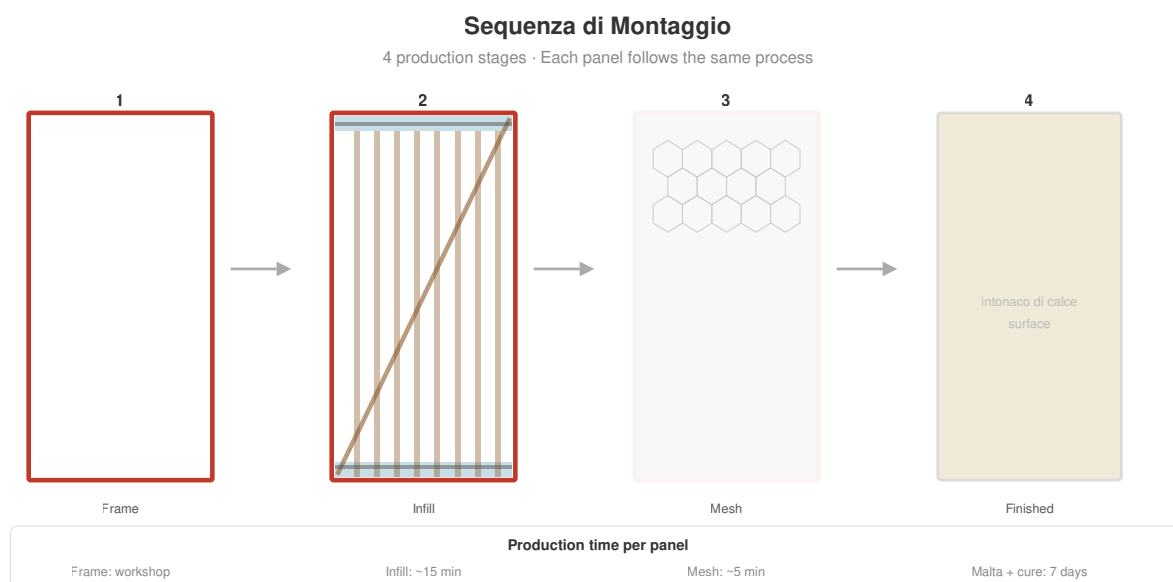
- Rete standard anti-insetti/polvere, apertura 1–1,5 mm, alluminio
- Posizionata sotto la rete a maglia esagonale su entrambe le facce
- Blocca insetti, polvere fine e polline dall'ingresso attraverso la matrice di malta
- Come proprietà secondaria, fornisce anche un'attenuazione misurabile delle radiofrequenze
- Non necessaria per la funzione strutturale — aggiungere in base alle condizioni locali di insetti/polvere

Processo Costruttivo

Allestimento del Laboratorio

Tutti i pannelli vengono costruiti in un laboratorio coperto — indipendente dalle condizioni meteorologiche, a qualità controllata, efficiente come una catena di montaggio. Requisiti minimi del laboratorio:

- Area coperta: $\sim 6 \times 4$ m (tetto, lati aperti accettabili)
- Postazione di saldatura (solo per fabbricazione telai)
- Trapano a colonna o trapano manuale
- 2× tavoli vibranti ($\sim 1,2 \times 2,7$ m ciascuno)
- Fornitura di sabbia per il letto
- Betoniera (elettrica o manuale)
- Utensili manuali di base: cacciaviti, tronchesi, pinze, spillatrice



Fasi di Produzione

Fase 1: Fabbricazione del Telaio

1. Tagliare il profilo a T a misura: $2 \times 1,0$ m (superiore/inferiore, anima 85 mm) + $2 \times 2,5$ m (laterali, anima 30 mm)
2. Saldare gli angoli in una dima — tutti i telai identici
3. Forare i fori di serraggio ogni ~ 70 mm lungo le anime superiore e inferiore del profilo a T (uno ogni due listelli di bambù, ~ 14 fori per barra, ~ 28 totali)
4. Zincare a caldo il telaio completato (processo a lotti — inviare 20–50 telai alla volta)

Tutti i telai sono identici indipendentemente dalla variante del pannello. La dima garantisce dimensioni costanti. Una dima, un telaio, per sempre.

Fase 2: Distanziatori in HDPE

1. Tagliare il materiale HDPE a 30 × 30 mm × 1.000 mm (2 per pannello)
2. Tagliare gli intagli angolari: 10 × 10 mm ad ogni estremità (4 intagli per blocco, 8 per pannello)
3. Montare i blocchi sulle anime dei profili a T superiore e inferiore con viti o adesivo

Fase 3: Impianto Elettrico

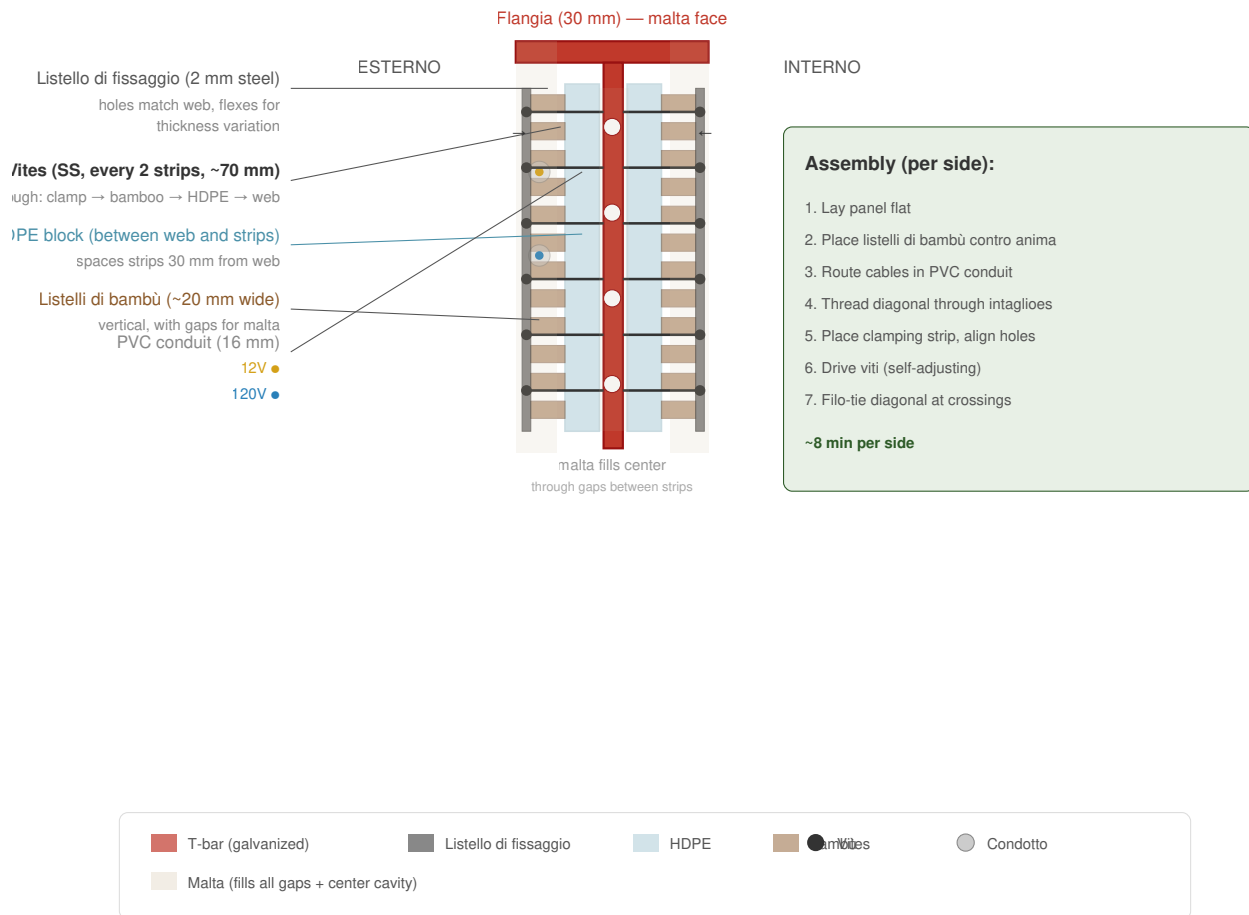
1. Infilare il cavo 12V nella tubazione PVC
2. Infilare il cavo 120V in una tubazione PVC separata
3. Montare i portalampada E10 (3 in alto, su ogni lato)
4. Per il Tipo O/S: montare la scatola presa, collegare la derivazione al cavo principale
5. Per il Tipo S: montare la scatola interruttore a 120 cm di altezza
6. Per il Tipo W: montare le colonne montanti dell'acqua (alimentazione CPVC/PEX, scarico PVC) con uscite tappate
7. Fissare i connettori a scatto su entrambi i bordi verticali (bipolari per 12V, tripolari per 120V)

Fase 4: Listelli di Bambù (Lato 1)

1. Posizionare il telaio del pannello in piano sul tavolo di lavoro, lato 1 in su
2. Disporre i listelli verticali di bambù contro l'anima, tra i distanziatori in HDPE
3. Lasciare ~20 mm di distanza tra i listelli per la penetrazione della malta
4. Posizionare la tubazione PVC con i cavi tra i listelli, contro l'anima
5. Infilare il listello diagonale attraverso l'intaglio in HDPE in basso a sinistra, fino all'intaglio in alto a destra (a livello dell'anima)
6. Pre-tensionare la diagonale e fissare ad entrambe le estremità

Sistema di Fissaggio a Vite

Cross-section looking down at 1 m width · listelli di bambù clamped between web and steel strip



Fase 5: Serraggio a Vite (Lato 1)

1. Posizionare la barra di serraggio in acciaio (2 mm × 30 mm × 1.000 mm) sui listelli di bambù al profilo a T superiore
2. Allineare i fori della barra di serraggio con i fori nell'anima del profilo a T
3. Avvitare le viti in acciaio inossidabile attraverso: barra di serraggio → listelli di bambù → fori dell'anima
4. La barra di serraggio si flette per adattarsi alla variazione naturale di spessore — autoregolante
5. Ripetere al profilo a T inferiore
6. Legare con filo la diagonale ad ogni listello verticale agli incroci (~8–10 legature)

Tempo: ~5 minuti per lato per il serraggio, ~3 minuti per le legature in filo

Fase 6: Capovolgere e Ripetere (Lato 2)

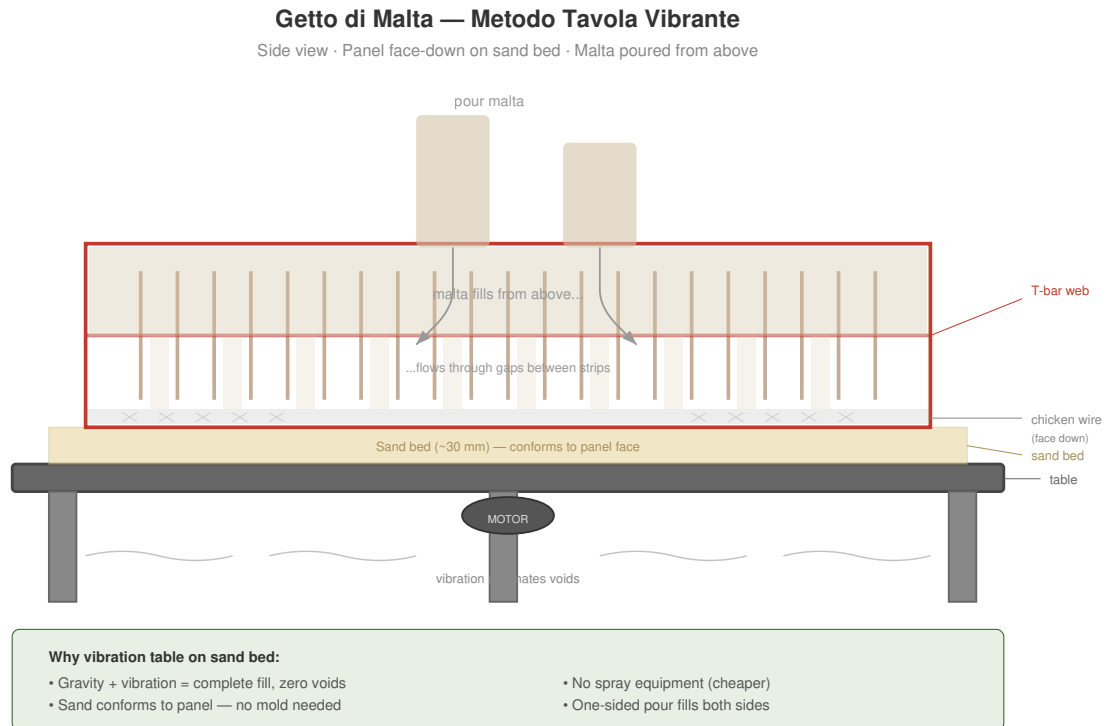
1. Capovolgere il pannello
2. Ripetere le fasi 4–5 sull'altro lato
3. La diagonale sul lato 2 va dall'alto a sinistra al basso a destra (opposta alla diagonale del lato 1 — insieme formano una X)

Fase 7: Rete

1. Stendere la rete a maglia esagonale sul lato 1, estendendola 20 mm oltre i bordi del telaio (per sovrapposizione con i pannelli adiacenti)

2. Graffettare o legare con filo al telaio e ai listelli di bambù
3. Se si usa la rete anti-insetti in alluminio: posizionarla sotto la rete a maglia esagonale
4. Capovolgere e ripetere sul lato 2

Fase 8: Getto della Malta



Questa è l'innovazione chiave nel metodo di applicazione:

1. **Preparare il tavolo vibrante:** Superficie livellata, motore montato sotto
2. **Stendere il letto di sabbia:** ~30 mm di sabbia asciutta pulita sulla superficie del tavolo. La sabbia si adatta a qualsiasi irregolarità della faccia del pannello e impedisce l'aderenza della malta al tavolo.
3. **Posizionare il pannello a faccia in giù** sul letto di sabbia (lato rete a maglia esagonale che tocca la sabbia)
4. **Miscelare la malta:** 1:4 cemento:sabbia + fibra PP + aggiunta pozzolanica, A/C ~0,45–0,50 (gettabile ma non liquida)
5. **Versare la malta** sul retro esposto del pannello, riempiendo tra i listelli e coprendo la rete
6. **Avviare la vibrazione:** Far funzionare il tavolo per 30–60 secondi. La vibrazione:
7. Spinge la malta attraverso le fessure tra i listelli
8. Riempie completamente la cavità centrale
9. Elimina i vuoti e le bolle d'aria
10. La malta penetra fino alla rete sulla faccia anteriore (ora appoggiata sulla sabbia)
11. **Staggiare** la malta in eccesso a filo con i bordi del telaio
12. **Lisciare con la cazzuola** (questa diventa la faccia interna)

Guida alla costruzione del tavolo vibrante: Un progetto per un tavolo vibrante fai da te (motore, piattaforma, molle) sarà pubblicato in questo repository una volta che il design sarà stato testato e dimostrato sicuro nella pratica. Fino ad allora, qualsiasi piattaforma piana con un vibratore per calcestruzzo fissato al bordo funzionerà per i primi esperimenti.

Perché il tavolo vibrante su letto di sabbia? - Gravità + vibrazione = riempimento completo, zero vuoti - Letto di sabbia = nessuna cassaforma necessaria, la sabbia si adatta alla forma del pannello - Nessuna attrezzatura di spruzzatura necessaria (più

economica della malta spruzzata) - Getto da un solo lato riempie entrambi i lati — la malta fluisce attraverso le fessure tra i listelli - Qualità costante — la vibrazione elimina l'errore umano

Fase 9: Stagionatura

1. Coprire il pannello con un telo di plastica per trattenere l'umidità
2. Mantenere umido per almeno 7 giorni (nebulizzazione o tela di juta bagnata)
3. Resistenza piena a 28 giorni
4. I pannelli possono essere impilati verticalmente (di taglio) dopo 7 giorni per risparmiare spazio
5. Marcare ogni pannello con il tipo di variante e la data di produzione

Ritmo di produzione: 3–4 pannelli al giorno con 2 tavoli vibranti in parallelo, team di 4–6 persone. Lavoro attivo per pannello: ~15–20 minuti. Stagionatura passiva: 7–28 giorni (i pannelli stagionano mentre se ne producono di nuovi).

Fase 10: Trasporto e Installazione

1. Trasportare i pannelli al cantiere utilizzando un semplice carrello a cavalletto o un camion
2. Imbullonare i pannelli nel telaio in acciaio dell'edificio alle posizioni dei pilastri (alette imbullonate pre-saldate sui pilastri)
3. I pannelli adiacenti si toccano malta contro malta
4. Connettere a scatto l'impianto elettrico tra pannelli adiacenti (12V + 120V)
5. Testare i circuiti prima della finitura

Fase 11: Finitura in Cantiere

1. Riempire eventuali giunti tra i pannelli con malta
2. Applicare striscia di rete a maglia esagonale sui giunti (se non già sovrapposta dai bordi del pannello)
3. Applicare intonaco di calce: 3–5 mm, a cazzuola, entrambe le facce
4. Lasciar stagionare (mantenere umido per 3–5 giorni)
5. Applicare latte di calce: 2–3 strati sottili a pennello

La parete finita è continua — nessun giunto visibile, nessun acciaio visibile, nessuna vite visibile. Solo intonaco di calce liscio con la texture di una parete fatta a mano.

Lista di Controllo Qualità

- [] Dimensioni del telaio entro ± 2 mm
- [] Tutti i fori di serraggio forati e allineati
- [] Listelli di bambù trattati con borato (sfumatura verde/blu visibile)
- [] Diagonale pre-tensionata (dovrebbe risuonare se colpita)
- [] Tutte le legature in filo tese
- [] Circuiti elettrici testati prima della malta (12V e 120V)
- [] Consistenza della malta corretta (prova di abbassamento)
- [] Vibrazione eseguita per tutti i 30–60 secondi
- [] Nessun vuoto visibile sulla faccia di getto dopo la vibrazione
- [] Pannello marcato con tipo e data
- [] Stagionatura di almeno 7 giorni prima della movimentazione

Prestazioni Strutturali

Architettura del Sistema

Questo sistema di pannelli è stato progettato per funzionare **con un telaio in acciaio a pilastri e travi** — la configurazione che raccomandiamo per edifici multipiano in zone sismiche. In questa configurazione, il telaio in acciaio porta i carichi gravitazionali e sismici mentre i pannelli forniscono controventatura laterale, chiusura alle intemperie, massa termica e servizi integrati.

Tuttavia, i pannelli sono **strutturalmente capaci di funzionare senza un telaio in acciaio**. Con una capacità assiale conservativa di ~4.000 kg per pannello (due profili a T laterali), una fila di pannelli può comodamente portare un secondo piano e un tetto senza una struttura in acciaio indipendente. Una semplice trave di coronamento in legno o bambù in sommità collega i pannelli e distribuisce il carico del tetto.

Due configurazioni:

Configurazione	Caso d'uso	Ruolo del pannello
Con telaio in acciaio (raccomandato)	Multipiano, zone ad alta sismicità, commerciale/istituzionale	Tamponamento — i pannelli si imbullonano nel telaio, l'acciaio porta i carichi primari
Senza telaio in acciaio (più semplice, costo inferiore)	Monoplanare + soppalco/mezzanino, zone a sismicità moderata, residenziale	Portante — i pannelli portano direttamente il tetto e il piano superiore

Le stime di capacità di carico sotto riportate si applicano a entrambe le configurazioni. Il telaio in acciaio aggiunge ridondanza e resistenza al momento flettente, ma non è necessario perché i pannelli funzionino strutturalmente.

Prestazioni Sismiche

Controventatura Diagonale

Ogni pannello contiene due listelli diagonali di bambù (uno per lato, angoli opposti), che formano una X visti frontalmente. Sotto carico sismico:

- 1. Conversione taglio → trazione:** Quando il telaio dell'edificio oscilla lateralmente, una diagonale va in trazione mentre l'opposta va in compressione. La diagonale di bambù in trazione resiste alla forza di scorrimento in modo efficiente — il bambù ha un'eccellente resistenza a trazione (150–200 MPa per la *Guadua angustifolia*).
- 2. Pre-tensione:** Le diagonali vengono installate con leggera pre-tensione, eliminando il gioco e garantendo un ingaggio immediato sotto carico.
- 3. Reticolo di legature:** Le legature in filo zincato ad ogni incrocio diagonale-verticale (~16–20 legature totali) distribuiscono la forza della diagonale su tutta la faccia del pannello, prevenendo rotture localizzate.

Miglioramento stimato: 3–5 volte la resistenza al taglio orizzontale rispetto ai pannelli senza controventatura diagonale.

Il Profilo)(

I distanziatori in HDPE mantengono i listelli di bambù a 30 mm dall'anima in alto e in basso. A mezza altezza, i listelli si flettono verso l'interno contro l'anima. La malta riempie questa distanza variabile, creando una sezione trasversale ad arco naturale:

- Resistenza fuori piano:** L'arco di malta agisce come una volta ribassata, distribuendo efficientemente i carichi di vento o impatto verso i bordi rigidi del telaio.
- Incastro meccanico:** La malta a spessore variabile blocca i listelli di bambù in posizione — non possono essere estratti senza rompere la malta.

Modalità di Rottura Duttile

La combinazione di listelli di bambù, legature in filo e malta crea un composito che cede gradualmente:

1. Prima: la malta si fessura (segnale di allarme visibile)
2. Poi: le legature in filo si allungano (assorbimento di energia)
3. Poi: i listelli di bambù si deformano (alta duttilità)
4. Il telaio in acciaio resta intatto per tutto il processo — l'edificio non crolla

Questo è fondamentalmente diverso dalla muratura non armata, che cede in modo fragile (crollo improvviso senza preavviso).

Resistenza al Fuoco

- **Inglobamento nella malta:** I listelli di bambù sono completamente inglobati nella malta (~85 mm di spessore di parete). La malta è incombustibile e funge da isolante termico per il bambù.
- **Carbonizzazione del bambù:** Anche se il fuoco penetra la malta, il bambù carbonizza lentamente e in modo prevedibile (simile alla costruzione in legno). Il telaio in acciaio retrostante mantiene l'integrità strutturale.
- **Finitura in intonaco di calce:** Incombustibile. Fornisce protezione antincendio aggiuntiva.
- **Nessun bambù esposto:** Una volta installato e finito, nessun bambù è visibile o accessibile alla fiamma.

Prestazioni Termiche

- **Massa termica:** ~85 mm di malta forniscono una significativa massa termica — assorbe il calore durante il giorno, lo rilascia di notte. Riduce le escursioni termiche nei climi tropicali.
- **Traspirabilità:** L'intonaco di calce è permeabile al vapore. L'umidità passa attraverso la parete anziché restare intrappolata, prevenendo condensa e muffe.
- **Nessuno strato isolante:** Il sistema non include uno strato di isolamento termico. Nei climi tropicali (l'obiettivo primario), la massa termica è più preziosa dell'isolamento. Per i climi temperati, è possibile aggiungere uno strato di isolamento esterno sopra l'intonaco di calce.

Prestazioni Acustiche

Il nucleo denso di malta fornisce una buona attenuazione acustica:

- **STC stimato (Classe di Trasmissione Sonora):** 40–45 per una parete a pannello singolo
- **Con intonaco di calce su entrambi i lati:** STC 42–48
- **Confronto:** Parete standard in blocchi di cemento: STC 40–45. Il sistema a pannelli è comparabile.

Capacità di Carico

Avvertenza: I valori sotto riportati sono stime analitiche conservative basate sulle proprietà dei materiali e sulla geometria. NON sono basati su test di laboratorio. Non utilizzare questi valori per l'ingegneria strutturale senza verifica indipendente. Le prestazioni effettive dipendono dalla qualità dei materiali, dalla lavorazione e dai dettagli delle connessioni. Vedi [Test Necessari](#) qui sotto.

Peso Proprio del Pannello

Componente	Peso
Telaio in acciaio (profilo a T 30×30×3, 7 m totali)	~18 kg
Malta (85 mm × 1,0 m × 2,5 m, densità ~2.000 kg/m³)	~120 kg
Listelli di bambù + diagonali	~10 kg
Distanziatori HDPE, filo, rete, tubazione, cavi	~7 kg
Peso totale del pannello	~155 kg
Peso per m² di parete	~62 kg/m²

Per confronto: parete in blocchi di cemento da 150 mm $\approx$ 180 kg/m². Il sistema a pannelli pesa circa un terzo della muratura convenzionale per unità di superficie.

Carico Assiale (Verticale)

Ogni pannello ha due profili a T verticali laterali che possono portare carichi di compressione significativi:

Elemento	Sezione trasversale	Capacità assiale conservativa
Profilo a T laterale (30×30×3 mm)	$A \approx 171 \text{ mm}^2$	~20 kN per profilo a T ($\sigma = 120 \text{ MPa}$, ~50% dello snervamento)
Due profili a T laterali per pannello	$2 \times 171 \text{ mm}^2$	~40 kN per pannello (~4.000 kg)

Cosa significano 4.000 kg per pannello nella pratica:

Una tipica casa monopiano con soppalco/mezzanino e tetto in tegole impone circa 200–400 kg di carico per metro lineare di parete (tetto + soffitto + solaio del mezzanino + carico vivo). Un singolo pannello da 1 m può portare **10–20 volte questo requisito**.

Anche una parete conservativa di 10 pannelli (10 m) porta un totale combinato di 40.000 kg — molto più di qualsiasi tetto e piano superiore residenziale realistico. **I pannelli non necessitano di un telaio in acciaio per portare un secondo piano e un tetto.**

Quando usati **con un telaio in acciaio**, questa capacità assiale è puro margine di riserva — l'acciaio porta i carichi gravitazionali. Quando usati **senza telaio in acciaio**, i pannelli sono la struttura portante. In quel caso, una trave di coronamento in legno o bambù in cima alla parete distribuisce il carico del tetto uniformemente su tutti i pannelli e li lega insieme.

L'instabilità per carico di punta non è una preoccupazione a questi livelli di carico: lo spessore di 85 mm della parete in malta fornisce una rigidità laterale sostanziale al profilo a T, e il rapporto altezza-spessore del pannello ($\sim 2.500/85 \approx 29$) è ben entro i limiti di snellezza accettati per le pareti armate.

Carico Laterale (Nel Piano / Taglio Orizzontale)

Questo è il contributo strutturale primario del pannello — resistere alle forze orizzontali da vento e terremoti.

Senza controventatura diagonale (solo malta + listelli verticali):

Stima conservativa basata sulla resistenza al taglio della malta ($\tau \approx 0,3 \text{ MPa}$ per malta 1:4 cemento:sabbia) sulla sezione trasversale del pannello:

- Area di taglio: $\sim 85 \text{ mm} \times 1.000 \text{ mm} = 85.000 \text{ mm}^2$
- Capacità di taglio conservativa: $85.000 \times 0,3 = \sim 25 \text{ kN}$ per pannello
- Con fattore di sicurezza 3: **~8 kN carico di esercizio per pannello**

Con controventatura diagonale (la configurazione progettata):

Il listello diagonale di bambù (60 × 20 mm, *Guadua angustifolia*) in trazione:

- Sezione trasversale: 1.200 mm^2

- Resistenza a trazione conservativa: 80 MPa (usando ~50% del valore pubblicato di 150–200 MPa)
- Capacità di trazione della diagonale: $1.200 \times 80 = \sim 96$ kN
- Componente orizzontale ($\cos 69^\circ$): $\sim 96 \times 0,36 = \sim 34$ kN per diagonale
- Due diagonali (una per lato, una in trazione): ~ 34 kN
- Le legature in filo e l'incastro della malta aggiungono ulteriore resistenza
- Con fattore di sicurezza 3: **$\sim 12\text{--}15$ kN carico di taglio orizzontale di esercizio per pannello**

Per contesto: Una sezione di parete larga 3 m (3 pannelli) fornisce $\sim 36\text{--}45$ kN di resistenza al taglio orizzontale. Un edificio residenziale monopiano in una zona sismica moderata (PGA 0,2g) con 30 kN di massa sismica sopra la parete necessita di circa 6 kN di resistenza al taglio alla base per metro lineare di parete. Tre pannelli per metro forniscono 4–5 volte questo requisito.

Questi sono numeri molto conservativi. La matrice di malta, il reticolo di legature in filo e il profilo γ contribuiscono tutti con resistenza aggiuntiva non contabilizzata sopra.

Carico Fuori Piano (Vento / Impatto)

Il pannello resiste alla pressione perpendicolare alla faccia della parete (aspirazione/pressione del vento, impatto):

- L'arco di malta creato dal profilo γ agisce come una volta ribassata tra i profili a T rigidi superiore e inferiore
- Stima conservativa per pressione uniforme del vento, trattando il pannello come una lastra su due appoggi:

Parametro	Valore
Luce del pannello (tra profili a T superiore/inferiore)	2,5 m
Larghezza del pannello	1,0 m
Spessore della malta (minimo, al centro)	~ 55 mm
Resistenza a flessione della malta (conservativa)	1,0 MPa
Capacità stimata di pressione uniforme	$\sim 0,7$ kPa
Con fattore di sicurezza 2	$\sim 0,35$ kPa carico di esercizio

Per contesto: $0,35$ kPa $\approx$ velocità del vento ~ 25 m/s (90 km/h). Per zone a vento più forte, il telaio in acciaio (non il pannello) porta il carico del vento attraverso le connessioni trave-pilastro. Il pannello deve solo resistere alla pressione locale tra i propri elementi del telaio.

Il reticolo di listelli di bambù e le legature in filo forniscono una significativa resistenza fuori piano aggiuntiva non catturata nel semplice modello a lastra — il pannello è un composito, non una semplice lastra di malta.

Carichi Puntuali (Accessori, Mensole, Mobili)

Tipo di accessorio	Metodo di ancoraggio	Capacità conservativa
Oggetti leggeri (quadri, orologi, portasciugamani)	Chiodo o vite da muratura nella malta	5–10 kg per ancoraggio
Oggetti medi (mensole, specchi, mobiletti)	Tassello a espansione in plastica nella malta (6–8 mm)	15–25 kg per ancoraggio
Oggetti pesanti (pensili da cucina, scaldabagno, supporto TV)	Bullone passante all'anima del profilo a T in acciaio	50–100 kg per ancoraggio
Oggetti molto pesanti (libreria, dispensa piena)	Bulloni passanti multipli al profilo a T + piastra di distribuzione	200+ kg per punto di fissaggio

Consiglio: L'anima del profilo a T corre in una posizione nota (centro dello spessore della parete). Un cercametri o una calamita la localizzano facilmente. Il bullonaggio passante all'anima fornisce un ancoraggio affidabile e ad alta capacità paragonabile all'intelaiatura con montanti in acciaio.

Riepilogo — Capacità Conservativa in kg per Pannello

Per costruttori e non ingegneri, ecco gli stessi numeri espressi in chilogrammi. Questi sono **carichi di esercizio molto conservativi** (già divisi per fattori di sicurezza di 2–3). I carichi di rottura effettivi sono 2–3 volte superiori.

Tipo di carico	Direzione	Capacità di esercizio conservativa	Cosa significa nella pratica
Taglio orizzontale (sismico/vento)	Orizzontale, nel piano della parete	~1.200–1.500 kg per pannello	Una forza orizzontale di 1,2–1,5 tonnellate applicata in cima a un singolo pannello prima che debba essere considerato al suo limite di esercizio. Una tipica casa monopiano necessita di ~600 kg di resistenza al taglio per metro di parete — un pannello ne fornisce il doppio.
Fuori piano (pressione del vento)	Perpendicolare alla faccia della parete	~90 kg distribuiti sulla faccia del pannello	Equivalente a ~36 kg/m ² di pressione uniforme. Una persona che spinge forte contro la parete (~80 kg su ~0,3 m ²) è ben entro la capacità.
Assiale (verticale)	Verso il basso, attraverso il pannello	~4.000 kg per pannello	I due profili a T laterali portano 4 tonnellate — 10–20 volte più del tipico tetto + piano superiore per metro di parete. I pannelli possono portare un secondo piano e un tetto senza telaio in acciaio.
Carico puntuale nella malta	Estrazione / taglio all'ancoraggio	~15–25 kg per ancoraggio	Una staffa per mensola con 2 ancoraggi regge 30–50 kg in sicurezza.
Carico puntuale al profilo a T	Bullone passante	~50–100 kg per bullone	Un pensile da cucina con 4 bulloni passanti regge 200–400 kg in sicurezza.

Importante: Queste sono stime, non valori testati. Saranno validate attraverso test fisici. Non utilizzare per l'ingegneria strutturale senza verifica indipendente. In caso di dubbio, fissare gli oggetti pesanti al telaio in acciaio dell'edificio, non al pannello.

Durabilità (Vita Utile di Progetto 80–100 Anni)

Componente	Meccanismo di degrado	Prevenzione	Vita attesa
Telaio in acciaio	Corrosione	Zincatura a caldo (85 µm+)	80–100 anni (non costiero)
Listelli di bambù	Attacco insetti, degrado fungino	Trattamento con borato + inglobamento nella malta (alcalino, anaerobico)	80+ anni
Malta	Carbonatazione, aggressione atmosferica	Protetta dall'intonaco di calce (strato sacrificale)	100+ anni
Intonaco di calce	Erosione superficiale, microfessurazione	Autoriparante (la carbonatazione chiude le fessure), latte di calce rinnovabile	Indefinita con manutenzione
Latte di calce	Degrado UV, erosione da pioggia	Riapplicare ogni 5–10 anni	5–10 anni per strato
Impianto elettrico	Degrado dell'isolamento	La tubazione PVC consente la sostituzione dei cavi senza aprire la parete	Cavi: 30–50 anni, sostituibili
Distanziatori in HDPE	Nessuno significativo	Protetto dai UV (dentro la parete)	100+ anni

Programma di Manutenzione

Intervallo	Azione	Costo stimato
Ogni 5–10 anni	Rinnovo del latte di calce	\$50–100 per edificio

Intervallo	Azione	Costo stimato
Ogni 15–20 anni	Ispezione dell'intonaco di calce, stuccatura fessure	\$100–300 per edificio
Ogni 30–40 anni	Ispezione impianto elettrico, sostituzione cavi se necessario	\$200–500 per edificio
A 40 anni	Ispezione del telaio in acciaio nei punti accessibili (ri-zincatura puntuale se necessario)	\$200–400
Totale sulla vita utile		\$1.400–2.000

Test Necessari

Tutti i valori di capacità di carico sopra riportati sono stime analitiche. Saranno validati attraverso test fisici come parte dello sviluppo di questo progetto. I primi pannelli saranno costruiti e testati prima che qualsiasi edificio venga occupato.

Programma di test pianificato:

- [] **Test di taglio orizzontale** (ASTM E564 o equivalente) — pannelli con e senza diagonali, per validare la stima di miglioramento di 3–5 volte
- [] **Test di carico fuori piano** — pressione uniforme e impatto puntuale, per validare il beneficio del profilo)
- [] **Test di resistenza al fuoco** (ASTM E119 o equivalente) — tempo alla rottura strutturale
- [] **Test sismici ciclici** — tavola vibrante a scala reale o carico ciclico quasi-statico, per verificare la modalità di rottura duttile
- [] **Test delle connessioni** — capacità dell'aletta imbullonata pannello-pilastro, durabilità del connettore a scatto
- [] **Test di invecchiamento accelerato** — invecchiamento accelerato di campioni di bambù inglobato nella malta
- [] **Test di trasmissione acustica** (ASTM E90) — misura STC
- [] **Test di estrazione carichi puntuali** — capacità di tasselli da muratura e bulloni passanti in malta + profilo a T

I risultati dei test saranno pubblicati in questo repository man mano che diventano disponibili. Se avete accesso a strutture di test e volete contribuire, fatevi vivo — test collaborativi con diverse specie di bambù e miscele di malta renderanno questo sistema più robusto per tutti.

Prevenzione della Corrosione

Filosofia Progettuale

Il sistema a pannelli utilizza diversi materiali a contatto intimo. Ogni interfaccia tra materiali è un potenziale rischio di corrosione. Questo capitolo documenta l'analisi galvanica di ogni interfaccia e la strategia di prevenzione.

Obiettivo di progetto: 80–100 anni senza cedimento strutturale per corrosione.

Serie Galvanica (metalli rilevanti)

Dall'anodico (si corrode per primo) al catodico (protetto):

1. Zinco (rivestimento di zincatura)
2. Alluminio (rete anti-insetti)
3. Acciaio dolce (telaio, barre di serraggio)
4. Acciaio inossidabile (viti)

Quando due metalli sono in contatto elettrico in presenza di un elettrolita (umidità), il metallo più anodico si corrode preferenzialmente. Questo è il principio della corrosione galvanica.

Analisi delle Interfacce

1. Telaio in Acciaio ↔ Malta

- **Contatto:** Diretto — la malta viene gettata su e intorno al telaio in acciaio zincato
- **Livello di rischio:** BASSO
- **Analisi:** L'ambiente alcalino della malta cementizia (pH 12–13) passiva il rivestimento di zinco, formando uno strato stabile di ossido di zinco. Questa è in realtà una combinazione *benefica* — la malta protegge lo zinco e lo zinco protegge l'acciaio. Stesso principio delle barre d'armatura nel calcestruzzo armato.
- **L'aggiunta pozzolanica** riduce gradualmente il pH della malta a 10–11 nel corso dei decenni. Questo resta ben entro l'intervallo di passivazione dello zinco.
- **Prevenzione:** Zincatura a caldo secondo ISO 1461 (minimo 85 µm). Nessuna misura aggiuntiva necessaria.

2. Viti in Acciaio Inossidabile ↔ Telaio Zincato

- **Contatto:** Diretto — le viti passano attraverso l'anima zincata
- **Livello di rischio:** BASSO-MEDIO
- **Analisi:** L'acciaio inossidabile è catodico rispetto allo zinco. In teoria, questo accelera la corrosione dello zinco nel punto di contatto. In pratica, l'inglobamento nella malta elimina l'umidità continua (l'elettrolita), e il rivestimento di zinco al foro della vite è un'area sacrificale — lo zinco circostante lo protegge catodicamente.
- **Prevenzione:** Utilizzare viti in acciaio inossidabile A2 (304). La testa della vite è coperta dalla barra di serraggio e dalla malta. Nessun percorso per l'umidità.

3. Rete a Maglia Esagonale ↔ Telaio in Acciaio

- **Contatto:** Indiretto — la rete a maglia esagonale è graffettata sulla faccia della malta, separata dal telaio da 30+ mm di malta
- **Livello di rischio:** NULLO

- **Analisi:** Entrambi sono in acciaio zincato. Nessuna differenza di potenziale galvanico. Separati dallo strato di malta. Nessun problema.

4. Rete in Alluminio ↔ Telaio in Acciaio

- **Contatto:** Indiretto — la rete in alluminio si trova tra la rete a maglia esagonale e la malta, separata dal telaio da 30+ mm
- **Livello di rischio:** NULLO
- **Analisi:** L'alluminio è anodico rispetto all'acciaio (si corroderrebbe per primo in caso di contatto diretto). Ma non c'è contatto diretto metallo-metallo — lo strato di malta fornisce un isolamento elettrico completo.
- **Prevenzione:** Assicurarsi che la rete in alluminio non tocchi direttamente il telaio in acciaio durante l'installazione. Lo strato di malta gestisce questo naturalmente.

5. Rete in Alluminio ↔ Rete a Maglia Esagonale (Acciaio Zincato)

- **Contatto:** Diretto — gli strati di rete si toccano durante l'installazione
- **Livello di rischio:** BASSO
- **Analisi:** Esiste un certo potenziale galvanico. Ma entrambi vengono inglobati nella malta dopo l'installazione, eliminando il percorso dell'umidità. La rete in alluminio è uno strato sacrificale sottile — anche se si verifica qualche corrosione nei punti di contatto, la rete a maglia esagonale strutturale resta intatta.
- **Prevenzione:** Nessuna azione necessaria. L'inglobamento nella malta è sufficiente.

6. Barra di Serraggio ↔ Anima del Telaio

- **Contatto:** Diretto — la barra di serraggio è imbullonata contro l'anima attraverso i listelli di bambù
- **Livello di rischio:** NULLO
- **Analisi:** Entrambi sono in acciaio dolce zincato a caldo. Stesso materiale, stesso rivestimento. Nessun potenziale galvanico.

7. Telaio in Acciaio ↔ Listelli di Bambù

- **Contatto:** Diretto — i listelli di bambù poggiano contro l'anima zincata
- **Livello di rischio:** BASSO
- **Analisi:** Il bambù non è un metallo — nessuna corrosione galvanica possibile. La preoccupazione è che l'umidità migri attraverso il bambù creando una zona persistentemente umida sull'acciaio. L'inglobamento nella malta elimina questo problema sigillando l'interfaccia. Il trattamento con borato riduce inoltre l'assorbimento di umidità.

Fattori Ambientali

Ambienti Costieri (< 1 km dal mare)

L'aria carica di sale accelera drasticamente il consumo di zinco. In ambienti costieri: - Aumentare lo spessore della zincatura a 120+ μm - Utilizzare viti in acciaio inossidabile 316L (anziché 304) - Considerare un rivestimento epossidico aggiuntivo sul telaio prima della zincatura - Vita attesa del telaio in zona costiera: 40–60 anni (contro 80–100 nell'entroterra)

Precipitazioni Elevate (> 2.000 mm/anno)

- Garantire un'adeguata sporgenza del tetto (minimo 1,5 m) per tenere la pioggia lontana dalle superfici murarie
- L'intonaco di calce funge da strato sacrificale — rinnovare ogni 10–15 anni nelle zone ad alte precipitazioni
- L'interno della parete (inglobato nella malta) non è influenzato dalle precipitazioni

Umidità Tropicale

- La traspirabilità dell'intonaco di calce è fondamentale — consente all'umidità di passare attraverso anziché intrappolarla

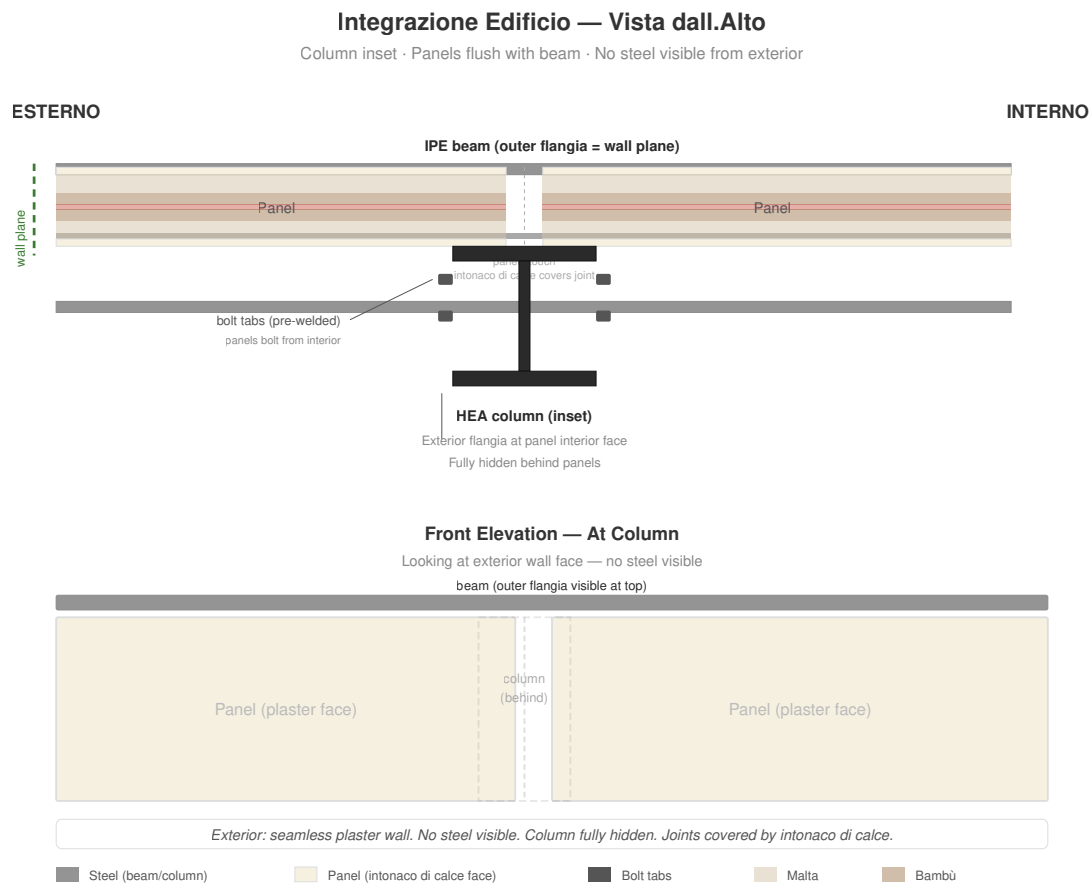
- NON sigillare la parete con pittura o rivestimento impermeabilizzante — questo intrappola l'umidità e accelera il degrado
- La parete deve respirare: solo latte di calce

Riepilogo

Interfaccia	Rischio	Prevenzione	Manutenzione
Telaio in acciaio nella malta	Basso	Zincatura a caldo	Nessuna (ispezione a 40 anni)
Viti inox in telaio zincato	Basso-Medio	Inox A2, inglobamento nella malta	Nessuna
Rete a maglia esag. verso telaio	Nulla	Stesso materiale, separazione con malta	Nessuna
Rete in alluminio verso telaio	Nulla	Isolamento con malta	Nessuna
Rete in alluminio verso rete esag.	Basso	Inglobamento nella malta	Nessuna
Barra di serraggio verso telaio	Nulla	Stesso materiale	Nessuna
Acciaio verso bambù	Basso	Trattamento con borato, inglobamento nella malta	Nessuna

La protezione dalla corrosione del sistema si basa su tre strati: zincatura (primario), inglobamento nella malta (secondario) e intonaco di calce (terziario/sacrificale). Il cedimento di un qualsiasi singolo strato non compromette il sistema.

Integrazione nell'Edificio



Due Configurazioni

Il sistema a pannelli è stato progettato per funzionare **con un telaio in acciaio** ma è strutturalmente capace di reggersi da solo. Ogni pannello può portare ~4.000 kg verticalmente — più che sufficiente per un secondo piano e un tetto senza pilastri in acciaio.

Configurazione	Ideale per	Ruolo strutturale dei pannelli
Con telaio in acciaio	Multipiano, zone ad alta sismicità, commerciale	Tamponamento — l'acciaio porta i carichi primari, i pannelli aggiungono controventatura
Senza telaio in acciaio	Monoplanare + soppalco, sismicità moderata, residenziale	Portante — i pannelli portano direttamente il tetto e il piano superiore, collegati da trave di coronamento

Le sezioni seguenti descrivono la configurazione con telaio in acciaio nel dettaglio. Per la configurazione senza telaio, sostituire i pilastri in acciaio con una trave di coronamento in legno/bambù in cima alla parete, e imbullonare i pannelli a un cordolo in calcestruzzo alla base e tra di loro ai bordi.

Configurazione con Telaio in Acciaio

Requisiti del Telaio

Elemento	Specifica
Pilastri	HEA 150 o equivalente (dimensionati secondo calcolo ingegneristico)
Travi	IPE 160–200 (campata tra pilastri)
Connessioni	Imbullonate in cantiere; piastre di connessione pre-saldate in laboratorio
Interasse pilastri	2–4 m (incrementi di 1 m = numero esatto di pannelli per campata)
Fondazione	Calcestruzzo armato secondo il codice sismico locale

Relazione Pilastro-Pannello

Il dettaglio progettuale chiave: **i pilastri sono arretrati dello spessore del pannello** rispetto alle travi.

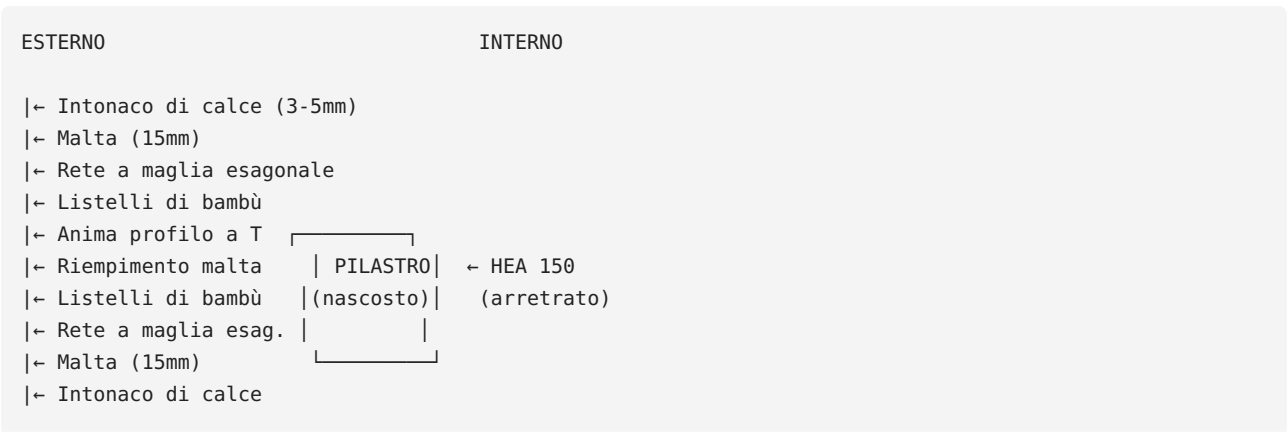
- La faccia esterna dell'ala della trave = il piano della parete
- I pannelli sono a filo con la faccia della trave
- Il pilastro si trova dietro i pannelli, completamente nascosto
- Dall'esterno: parete intonacata continua senza acciaio visibile

Questo si ottiene saldando **alette imbullonate** sulle ali del pilastro all'altezza del pannello. I pannelli si imbullonano a queste alette dal lato interno.

Sequenza di Installazione dei Pannelli

1. **Telaio in acciaio eretto** — pilastri, travi, struttura del tetto completi
2. **Partire da un angolo** — imbullonare il primo pannello all'aletta del pilastro
3. **Pannello adiacente** — imbullonare all'aletta successiva, spingere il bordo contro il primo pannello (malta contro malta)
4. **Connessione a scatto elettrica** — i connettori 12V e 120V scattano insieme al giunto del pannello
5. **Continuare lungo l'edificio** — i pannelli riempiono ogni campata tra i pilastri
6. **Aperture per finestre/porte** — saltare i pannelli, incorniciare l'apertura con architravi in acciaio
7. **Testare tutti i circuiti** — prima della finitura
8. **Intonaco di calce** — coprire tutte le facce dei pannelli e i giunti senza soluzione di continuità
9. **Latte di calce** — finitura finale

Dettaglio Pannello-Pilastro (Vista dall'Alto)



Faccia esterna pannello = Faccia esterna trave = Piano della parete

Giunto Pannello-Pannello

I pannelli adiacenti si toccano **faccia di malta contro faccia di malta**. Il giunto è:

1. Riempito con malta (se esiste qualche spazio)
2. Coperto con striscia di rete a maglia esagonale (a cavallo del giunto)
3. Intonacato con calce sopra — completamente invisibile nella parete finita

I connettori elettrici a scatto si trovano sulla linea del giunto. Quando i pannelli vengono accostati, i connettori bipolari (12V) e tripolari (120V) si innestano automaticamente.

Aperture per Finestre e Porte

- Saltare i pannelli dove servono le aperture
- Incorniciare l'apertura con architravi in acciaio (saldati ai pilastri/travi dell'edificio)
- I bordi del pannello alle aperture restano esposti (bordo del telaio in acciaio visibile) — coperti con coprifilo in teak, legno o acciaio
- Prassi standard: aperture a larghezze intere di pannello (1 m, 2 m, 3 m) per bordi netti

Pareti Divisorie Interne

Stessi pannelli, installati tra pilastri interni o staffe da pavimento a soffitto:

- Entrambi i lati visibili e finiti con intonaco di calce
- Separazione acustica e antincendio completa
- Circuiti elettrici indipendenti dai circuiti della parete esterna
- Possono essere rimossi e riconfigurati (i pannelli si svitano dal telaio)

Connessione al Tetto

- I pannelli si fermano a livello della trave (sommità della parete)
- La struttura del tetto (arcarecci, travi) appoggia sulla trave
- Lo spazio tra la sommità del pannello e l'intradosso del tetto viene sigillato con malta o coprifilo
- La sporgenza del tetto protegge la parete dalla pioggia — minimo 1,5 m raccomandati nei climi tropicali

Connessione al Pavimento

- I pannelli appoggiano sul solaio del piano terra o sulla trave
- La base del pannello è 30–50 mm sopra il livello del pavimento finito (protezione dall'umidità)
- Una piastra di base in acciaio zincato o un davanzale in legno duro colma lo spazio
- Sigillato con malta e intonaco di calce

Integrazione dell'Impianto Elettrico

Quando i pannelli vengono installati in sequenza, i connettori a scatto creano circuiti continui:

- **Illuminazione 12V:** Attraversa tutti i pannelli. Collegata a un trasformatore/alimentatore 12V centrale. Le luci dei singoli pannelli possono essere controllate dagli interruttori nei pannelli Tipo S.
- **Rete 120V:** Attraversa tutti i pannelli. Collegata al quadro elettrico principale dell'edificio. Interruttori magnetotermici dimensionati secondo il codice elettrico locale.
- **Acqua (pannelli Tipo W):** Le colonne montanti si collegano ai collettori idraulici dell'edificio a livello del pavimento. Le uscite vengono stappate e collegate agli apparecchi sanitari dopo l'installazione.

Adattabilità

Il sistema a pannelli si adatta a diverse configurazioni edilizie:

Configurazione	Note
Monoplanare	Installazione standard
Biplanare	Pannelli del piano superiore identici, imbullonati al telaio della trave superiore
Piante a L o U	Pannelli d'angolo: giunzione a 90° con pilastro d'angolo in acciaio
Pareti curve	Non supportate (i pannelli sono piani). Usare approssimazione sfaccettata con pilastri angolari.
Costruzione mista	I pannelli possono riempire parte di un edificio, con altri materiali (vetro, pietra, legno) altrove

Contribuire

Stato del Progetto

Questo progetto è **in fase di sviluppo attivo**. Il sistema a pannelli è stato progettato e documentato ma non è ancora stato costruito a scala reale. La prima costruzione fisica è pianificata in Colombia (regione dell'Eje Cafetero).

Ciò significa che: - La documentazione descrive un progetto, non un prodotto testato - Le dichiarazioni sulle prestazioni strutturali sono basate su analisi ingegneristica, non su test di laboratorio - Il vostro feedback e la vostra esperienza pratica sono fondamentali per migliorare il sistema

Come Contribuire

Segnalare Problemi

Trovato un errore, un'incoerenza o un difetto di progettazione? [Apri una segnalazione](#). Includi: - In quale documento o diagramma si trova il problema - Cosa ritieni sia sbagliato - La tua correzione suggerita (se ne hai una)

Suggerire Miglioramenti

Hai un'idea che potrebbe migliorare il sistema? Apri una discussione o una segnalazione con: - Il problema che stai risolvendo - La tua soluzione proposta - Eventuali compromessi o criticità

Condividere l'Esperienza Costruttiva

Se costruisci con questo sistema (anche un singolo pannello di prova): - Documenta il tuo processo con foto - Annota eventuali deviazioni dal metodo documentato - Riferisci cosa ha funzionato bene e cosa no - Condividi i costi dei materiali nella tua regione

Questi dati dal mondo reale sono più preziosi di qualsiasi simulazione.

Test Strutturali

Se hai accesso a strutture di prova: - Test di taglio orizzontale (con e senza controventatura diagonale) - Test di carico fuori piano - Test di resistenza al fuoco - Test sismici ciclici - Test di trasmissione acustica

I risultati dei test — anche informali — aiutano a costruire la base di evidenze per la conformità ai codici in diversi paesi.

Adattamento a Specie di Bambù

Il sistema è stato progettato per la *Guadua angustifolia* ma dovrebbe funzionare con altre specie di bambù strutturale. Se lo adatti per una specie diversa: - Documenta la specie, le dimensioni dei listelli e qualsiasi modifica al processo - Annota eventuali differenze di comportamento (flessibilità, tendenza alla spaccatura, resistenza) - Condividi i tuoi risultati affinché altri nella tua regione possano beneficiarne

Traduzione

Aiuta a tradurre la documentazione in altre lingue. Attualmente disponibile in: - Inglese - Tedesco (Deutsch) - Spagnolo (Español)

Per tradurre: fai un fork del repository, crea una nuova cartella per la lingua (es. `fr/`, `pt/`, `id/`), traduci tutti i file `.md` e invia una PR.

I diagrammi SVG sono progettati per essere neutrali linguisticamente (etichette numerate con legende), quindi non necessitano di traduzione.

Fotografia e Visualizzazione

- Foto del processo costruttivo
- Primi piani dei pannelli finiti
- Foto dell'integrazione nell'edificio
- Rendering 3D
- Animazioni di assemblaggio

La documentazione visiva aiuta le persone a comprendere il sistema più velocemente del solo testo.

Licenze

Tutti i contributi ereditano la doppia licenza del progetto: - Progetti hardware: **CERN-OHL-S v2** (fortemente reciproca) - Documentazione: **CC BY-SA 4.0** (condividi allo stesso modo)

Inviando un contributo, accetti di concederlo in licenza secondo questi termini.

Cosa significa per i contributori: - Il tuo lavoro resta aperto — nessuno (inclusi noi) può chiuderlo - Gli altri devono citarti e condividere i derivati con la stessa licenza - I tuoi miglioramenti beneficiano ogni comunità che costruisce con questo sistema

Codice di Condotta

Questo progetto esiste per aiutare le persone a costruire abitazioni sicure e dignitose. I contributi dovrebbero riflettere questo scopo:

- Sii costruttivo — la critica al progetto è benvenuta, ma rendila specifica e attuabile
- Sii inclusivo — il sistema è destinato a comunità con diversi livelli di competenza e risorse
- Sii onesto — se qualcosa non funziona, dillo. False dichiarazioni sulle prestazioni non aiutano nessuno.
- Condividi liberamente — non inviare contributi che contengano restrizioni di proprietà intellettuale di terzi

Contatti

- **Progettista:** Jan Reuteler (janreuteler@icloud.com)
- **Segnalazioni sul repository:** Il modo migliore per contribuire tecnicamente
- **Domande generali:** Contattare direttamente il progettista via email

BaharequeModular è un piccolo progetto con grandi ambizioni. Ogni contributo — dalla correzione di un refuso a un rapporto di test strutturale — lo fa progredire.

Stima dei Costi

Avvertenza: Queste sono stime dei soli costi dei materiali, basate sui prezzi 2025 in Colombia (regione dell'Eje Cafetero). La manodopera non è inclusa — il sistema è progettato per la produzione comunitaria dove il lavoro è contribuito, non acquistato. I prezzi variano significativamente per regione, valuta e catena di approvvigionamento. Usare questi dati come punto di partenza, non come budget.

Costo per Pannello (solo materiali)

Materiale	Specifica	Qtà per pannello	Costo unitario (USD)	Totale (USD)
Acciaio profilo a T	30×30×3 mm, zincato	7,0 m	\$2,50/m	\$17,50
Zincatura	A caldo, processo a lotti	1 telaio	\$3,00	\$3,00
Barre di serraggio	Piatto acciaio 2 mm, zinc.	4,0 m	\$1,00/m	\$4,00
Viti inox	Autoperforanti, A2	40 pz	\$0,08	\$3,20
Distanziatori HDPE	Riciclati, 30×30 mm	2,0 m	\$1,50/m	\$3,00
Listelli bambù (verticali)	Guadua trattata con borato	~135 m totali	\$0,05/m	\$6,75
Listello bambù (diagonale)	60×20 mm, trattato	5,4 m	\$0,30/m	\$1,60
Legature in filo	Zincato	5 m	\$0,10/m	\$0,50
Tubazione PVC	Elettrica 16 mm	5 m	\$0,30/m	\$1,50
Cavo 12V + portalampada	Bipolare + 6× E10	1 set	\$3,00	\$3,00
Cavo 120V + connettori	Tripolare + connettori a scatto	1 set	\$4,00	\$4,00
Rete a maglia esagonale	Zincata, 25 mm	5,5 m²	\$0,80/m²	\$4,40
Cemento	Portland Tipo I	~25 kg	\$0,15/kg	\$3,75
Sabbia	Sabbia di fiume pulita	~100 kg	\$0,02/kg	\$2,00
Fibra PP	Tagliata 6–12 mm	200 g	\$5,00/kg	\$1,00
Aggiunta pozzolanica	Cenere vulcanica o RHA	2 kg	\$0,50/kg	\$1,00
Subtotale pannello				\$60–65

Finitura in cantiere (per area di pannello)

Materiale	Qtà per pannello	Costo (USD)
Intonaco di calce (entrambe le facce)	~15 kg calce + 40 kg sabbia	\$4,00
Latte di calce (entrambe le facce)	~2 kg calce	\$0,50
Subtotale finitura		\$4,50

Costo totale materiali per pannello: ~\$65–70 USD

Costo per m² di parete finita

- Area del pannello: 1,0 m × 2,5 m = 2,5 m²
- Costo dei materiali per m²: ~\$26–28 USD/m²

Confronto con l'Edilizia Convenzionale

Sistema murario	Costo materiali per m ² (USD)	Durata	Note
Questo sistema a pannelli	\$26–28	80–100 anni	Include struttura, impianto elettrico, finitura
Blocchi di cemento (15 cm)	\$25–35	40–60 anni	Richiede armatura, getto, intonaco, pittura, impianto elettrico separato
Mattone cotto	\$30–45	60–80 anni	Richiede malta, intonaco, pittura, impianto elettrico separato
Cartongesso su montanti in acciaio	\$20–30	20–30 anni	Nessuna massa termica, non portante, richiede pittura, impianto elettrico separato
Bahareque convenzionale (in opera)	\$15–25	15–30 anni	Nessun impianto elettrico, qualità della finitura variabile, breve durata senza ingegnerizzazione
Blocco in adobe	\$10–20	20–40 anni	Scarse prestazioni sismiche, nessun impianto elettrico, richiede pareti spesse

Punto chiave: Il sistema a pannelli costa circa come i blocchi di cemento al m² — ma include impianto elettrico integrato, ha il doppio della durata, offre migliori prestazioni termiche e acustiche e produce una finitura superiore. Considerando il costo dell'impianto elettrico separato di una casa in blocchi di cemento, il sistema a pannelli è più economico.

Costo per Casa (stima indicativa)

Una semplice casa monopiano con soppalco (50 m² di impronta, ~70 m² abitabili incluso il soppalco):

Componente	Quantità	Costo (USD)
Pannelli di parete	~40 pannelli (100 m ² di parete)	\$2.600–2.800
Fondazione (calcestruzzo, armatura)	~5 m ³ di calcestruzzo	\$800–1.200
Trave di coronamento (legno/bambù)	~30 m	\$200–400
Tetto (tegole in cotto + arcarecci)	~65 m ²	\$1.200–1.800
Pavimento (soletta in cls o terra battuta)	~50 m ²	\$400–800
Finestre + porte	~8 aperture	\$600–1.200
Quadro elettrico + trasformatore	1 set	\$200–400
Impianto idraulico (base)	Cucina + bagno	\$300–600
Totale materiali		\$6.300–9.200

Questo comprende solo i materiali. In un modello di costruzione comunitaria, la manodopera è contribuita. In un modello con impresa, aggiungere il 40–60% per la manodopera.

Per contesto: Una casa comparabile in blocchi di cemento nella Colombia rurale costa \$12.000–20.000 (materiali + manodopera) e dura 40–60 anni. Questo sistema raggiunge una qualità simile o migliore a circa la metà del costo con il doppio della durata.

Strategie di Riduzione dei Costi

Strategia	Risparmio	Note
Raccogliere il proprio bambù	30–40% del costo del bambù	Richiede 1+ ettari di bambuseto, maturità 4–5 anni

Strategia	Risparmio	Note
Riciclare HDPE dai rifiuti	100% del costo HDPE	Taglieri, ritagli di tubi, scarti industriali
Usare cenere vulcanica (gratuita)	100% del costo della pozzolana	Disponibile nelle regioni andine, raccogliere e setacciare
Usare fibra di erba stella invece di PP	100% del costo della fibra	Erba invasiva, gratuita, uso circolare
Zincatura a lotti (50+ telai)	15–20% del costo di zincatura	Sconto quantità dall'impianto di zincatura
Cava di sabbia comunitaria	50–80% del costo della sabbia	Se disponibile accesso locale alla sabbia di fiume
Produrre la propria calce dal calcare	50–70% del costo della calce	Richiede forno (costruzione una tantum), calcare locale

Variazioni Regionali dei Prezzi

I costi dei materiali variano drasticamente per regione. Le stime sopra sono per la Colombia. Moltiplicatori indicativi:

Regione	Moltiplicatore	Note
Colombia (Eje Cafetero)	1,0× (riferimento)	Guadua abbondante, cenere vulcanica disponibile
Ecuador, Perù	0,8–1,1×	Materiali simili, caña guadua disponibile
America Centrale	1,0–1,3×	Bambù disponibile, acciaio può costare di più
Filippine, Indonesia	0,7–1,0×	Bambù abbondante e economico, manodopera molto bassa
India	0,6–0,9×	Bambù e manodopera molto bassi, acciaio accessibile
Africa subsahariana	0,8–1,2×	Specie di bambù variabili, cemento può essere costoso
Europa meridionale	2,0–3,0×	Materiali disponibili ma più costosi

Questi moltiplicatori sono indicazioni approssimative. La singola variabile più importante è il costo del bambù — se lo coltivate voi stessi, è quasi gratuito.

Impatto Ambientale

Impronta di Carbonio per Pannello

Materiale	Qtà per pannello	CO ₂ incorporata (kg)	Fonte dell'emissione
Cemento Portland	25 kg	20,0	Calcinazione + combustibile del forno (~0,8 kg CO ₂ /kg cemento)
Acciaio profilo a T + barre di serraggio	~8 kg acciaio	14,4	Produzione dell'acciaio (~1,8 kg CO ₂ /kg acciaio)
Zincatura (zinco)	~0,3 kg zinco	1,2	Fusione dello zinco (~4 kg CO ₂ /kg zinco)
Sabbia	100 kg	0,5	Estrazione + trasporto
Rete a maglia esagonale	~1,5 kg	2,7	Produzione filo d'acciaio
Tubazione PVC	~0,3 kg	0,6	Produzione PVC (~2 kg CO ₂ /kg)
Cavi + connettori	~0,5 kg	1,5	Rame + plastica
Distanziatori HDPE	~0,5 kg	0,5	Se riciclato: ~1 kg CO ₂ /kg (contro 3 per vergine)
Subtotale emissioni		~41 kg CO₂	
Bambù (carbonio sequestrato durante la crescita)	~10 kg peso secco	-15 a -20 kg CO₂	Il bambù sequestra ~1,5–2 kg CO ₂ per kg di massa secca
Intonaco di calce (riassorbe CO ₂ durante la carbonatazione)	~15 kg calce	-5 a -8 kg CO₂	La carbonatazione della calce ricattura ~30–50% della CO ₂ di calcinazione
CO₂ netta per pannello		~15–25 kg CO₂	
CO₂ netta per m² di parete		~6–10 kg CO₂/m²	

Confronto con Sistemi Murari Convenzionali

Sistema murario	kg CO ₂ per m ²	Rapporto rispetto a questo sistema
Questo sistema a pannelli	6–10	1× (riferimento)
Blocchi di cemento (15 cm, intonacati)	40–60	5–7×
Mattoni in argilla cotta (intonacati)	50–80	6–10×
Parete in calcestruzzo armato (15 cm)	70–100	8–12×
Cartongesso su montanti in acciaio	15–25	2–3×
Bahareque convenzionale (intonaco di fango)	3–8	0,5–1×
Blocco in adobe	5–10	0,7–1×

Il sistema a pannelli produce **5–10 volte meno CO₂ rispetto ai blocchi di cemento o ai mattoni** — i due materiali murari più comuni nel mondo in via di sviluppo. È comparabile all'edilizia tradizionale in terra ma con prestazioni strutturali e durata enormemente superiori.

Carbonio per Anno di Servizio

Quando si considera la durata, il confronto diventa ancora più netto:

Sistema murario	kg CO ₂ /m ²	Durata (anni)	kg CO ₂ /m ² /anno
Questo sistema a pannelli	8	90	0,09
Blocchi di cemento	50	50	1,00
Mattone cotto	65	70	0,93
Cartongesso su montanti in acciaio	20	25	0,80
Bahareque convenzionale	5	20	0,25

Nell'arco della sua vita utile, questo sistema a pannelli produce ~10 volte meno carbonio per anno di servizio rispetto ai blocchi di cemento.

Percorso verso la Neutralità o la Negatività Carbonica

Il sistema a pannelli è già a basso impatto carbonico. Con le seguenti sostituzioni, si avvicina alla neutralità carbonica:

Sostituzione	CO ₂ risparmiata per pannello	Fattibilità
Sostituire il 50% del cemento con pozzolana (cenere vulcanica, RHA)	–10 kg	Disponibile in regioni vulcaniche e risicole
Usare acciaio riciclato (forno ad arco elettrico)	–7 kg	Dipende dalla catena di approvvigionamento locale dell'acciaio
Sostituire la fibra PP con erba stella	–0,5 kg	Disponibile ovunque cresca l'erba
Aumentare il contenuto di bambù (listelli più spessi, più diagonali)	–3 a –5 kg di sequestro aggiuntivo	Il materiale è gratuito/economico
Usare calce biologica (forno a legna con combustibile da ceduo)	–3 kg	Metodo tradizionale di produzione della calce
Riduzione potenziale totale	–20 a –25 kg	

Con queste sostituzioni, la CO₂ netta per pannello scende a **~0–5 kg** — effettivamente neutro in termini di carbonio. Se il contenuto di bambù viene ulteriormente aumentato o il bambusetto viene gestito come pozzo di carbonio, il sistema diventa **carbonio-negativo**: la parete assorbe più CO₂ durante la sua vita di quanta ne sia stata emessa per costruirla.

Consumo d'Acqua

- **Miscelazione malta:** ~15–20 litri per pannello (acqua di stagionatura riutilizzata dove possibile)
- **Stagionatura:** ~50 litri in 7 giorni (metodo a nebulizzazione/tela di juta)
- **Miscelazione intonaco di calce:** ~10 litri per pannello
- **Totale:** ~75–80 litri per pannello, ovvero ~30 litri per m² di parete

Per confronto: la produzione di blocchi di cemento usa ~40–50 litri per m² di parete. La produzione di mattoni cotti usa ~100+ litri per m² (incluso il raffreddamento del forno).

Rifiuti

- **Ritagli di acciaio:** Riciclati (valore come rottame)
- **Ritagli di bambù:** Compostati o usati come tutori da giardino/pacciamatura
- **Scarti di malta:** Minimi — il getto su tavolo vibrante è preciso. Eventuali eccedenze vengono riutilizzate nel pannello successivo.
- **Letto di sabbia:** Riutilizzato indefinitamente (la sabbia non viene consumata, solo compressa e smossa)
- **Ritagli di HDPE:** Riciclati o riutilizzati per blocchi più piccoli
- **Rifiuti di imballaggio:** Minimi — la maggior parte dei materiali arriva sfusa

Il sistema produce **rifiuti di costruzione quasi nulli**. Questa è una conseguenza diretta della prefabbricazione in laboratorio — ogni taglio è pianificato, ogni materiale è misurato.

Fine Vita (dopo 80–100 anni)

Quando un pannello raggiunge eventualmente la fine della sua vita:

Materiale	Smaltimento	Impatto ambientale
Telaio in acciaio	Riciclo (100% riciclabile)	Positivo — l'acciaio da rottame ha valore
Malta + bambù	Frantumare e usare come aggregato o riempimento	Inerte — la malta è calcio/silice/sabbia, il bambù è organico
Intonaco di calce	Ritorna a carbonato di calcio (calcare)	Neutro in carbonio — la CO ₂ assorbita durante la carbonatazione viene rilasciata, bilancio netto zero
Distanziatori HDPE	Riciclo	Riciclabile
Cavi in rame	Riciclo (alto valore come rottame)	Positivo
Tubazione PVC	Riciclo dove esistono gli impianti	Riciclabile in principio

Nessun rifiuto pericoloso. Nessun amianto, nessuna vernice al piombo, nessuna schiuma isolante sintetica, nessun legno trattato con sostanze chimiche. Il pannello è fatto di acciaio, bambù, sabbia, cemento e calce — ritorna alla terra o al flusso del riciclo in modo pulito.

Trasporto e Movimentazione

Specifiche del Pannello per la Movimentazione

Proprietà	Valore
Dimensioni	1,0 m × 2,5 m × 85 mm
Peso	~155 kg
Baricentro	Centro (costruzione simmetrica)
Zone fragili	Angoli, bordi (la malta può scheggiarsi in caso di impatto)
Stagionatura minima prima della movimentazione	7 giorni
Stagionatura minima prima dell'installazione	14 giorni raccomandati

Trasporto a Mano

Un pannello da 155 kg richiede **3–4 persone** con una dima di trasporto:

Dima di Trasporto Semplice

Due pali di bambù (3 m di lunghezza, 8–10 cm di diametro) infilati in asole di cinghia pesante avvolte attorno al pannello a 1/4 e 3/4 dell'altezza:

1. Stendere il pannello in piano
2. Avvolgere due cinghie (50 mm di larghezza, portata 500+ kg) attorno al pannello a ~60 cm e ~190 cm dal basso
3. Infilare un palo di bambù nelle due asole delle cinghie su ogni lato
4. Due persone per palo, sollevare dalle estremità
5. Il pannello pende verticalmente tra i pali

Peso per persona: ~40 kg — gestibile per brevi distanze (dal laboratorio al camion, dal camion al cantiere).

Per trasporti più lunghi (>50 m), aggiungere un terzo palo con cinghia centrale per 6 portatori (~26 kg ciascuno).

Sollevamento e Ribaltamento

- **Non sollevare mai un pannello da un solo bordo** — la malta può fessurarsi sotto il proprio peso se a sbalzo
- **Sollevare sempre da due punti** simmetrici, o dal basso con il retro appoggiato
- **Ribaltamento da orizzontale a verticale:** Due persone reggono il bordo superiore, due persone sollevano il fondo. Ruotare lentamente. Appoggiare il fondo su un blocco imbottito durante la rotazione.

Stoccaggio in Laboratorio

Dopo la stagionatura, i pannelli vengono stoccati **verticalmente (di taglio)** in una rastrelliera a cavalletto:

- Appoggiare i pannelli su entrambi i lati di un telaio inclinato (come un libro aperto)
- 10–15 pannelli per lato della rastrelliera
- Separare i pannelli con piccoli distanziatori in legno per consentire la circolazione dell'aria
- Coprire con telo o tetto per proteggere dalla pioggia diretta (la malta in stagionatura può essere dilavata da pioggia forte prima della presa completa)

- Tenere sollevati da terra — appoggiare il bordo inferiore su ghiaia o guida in legno

Spazio necessario: ~3 m × 1 m di superficie a terra per 20–30 pannelli stoccati.

Trasporto su Camion

Caricamento

1. Posizionare i pannelli verticalmente nel cassone del camion, appoggiati a una parete laterale
2. Mettere distanziatori in legno (ritagli, bambù o schiuma) tra ogni pannello
3. Fissare i pannelli alla parete laterale del camion con cinghie a cricchetto a 1/3 e 2/3 dell'altezza
4. Non impilare mai i pannelli in piano uno sull'altro — il pannello inferiore si fessurerà sotto il peso della pila
5. Massimo ~15–20 pannelli per pickup standard (a seconda della capacità del camion e delle condizioni stradali)

Considerazioni Stradali

- **Strade asfaltate:** Nessuna precauzione speciale oltre al fissaggio
- **Strade sterrate/accidentate:** Ridurre la velocità. Aggiungere imbottitura in schiuma o cartone tra i pannelli. Fissare saldamente — i pannelli possono spostarsi e scheggiarsi ai bordi sulle buche.
- **Pendenze ripide:** Assicurarsi che i pannelli si appoggino verso la salita (non verso il vuoto) per prevenire il ribaltamento
- **Distanza:** Nessun limite. I pannelli sono completamente stagionati e autonomi. Possono viaggiare qualsiasi distanza.

Scaricamento

1. Rimuovere le cinghie dall'alto verso il basso
2. Due persone per pannello — una al bordo superiore, una a sostenere il fondo
3. Portare ogni pannello alla rastrelliera di stoccaggio in cantiere
4. Non far mai cadere o trascinare i pannelli — i bordi di malta si scheggiano facilmente

Gru / Paranco (per i piani superiori)

Per edifici a due piani, i pannelli devono essere sollevati al secondo piano:

- **Semplice palo di sollevamento:** Un palo di bambù o acciaio con corda e puleggia. Due persone tirano la corda, una guida il pannello. Funziona per piccoli volumi.
- **Paranco a catena su trave:** Fissare un paranco a catena da 500 kg alla trave in acciaio dell'edificio. Agganciare alla cinghia di trasporto del pannello. Una persona manovra, una guida. Veloce e controllato.
- **Carrello elevatore (se disponibile):** Forche sotto il pannello (protetto con cartone). Sollevare e posizionare direttamente in posizione.

Non lanciare, rotolare o trascinare i pannelli. La malta è resistente a compressione ma può fessurarsi per impatto puntuale.

Danni e Riparazioni

Tipo di danno	Causa	Riparazione
Scheggiatura angolo (piccola)	Impatto durante il trasporto	Riempire con malta, intonacare sopra. Solo estetico.
Fessura al bordo (superficiale)	Urto durante la movimentazione	Riempire con intonaco di calce. Non influisce sulla struttura.

Tipo di danno	Causa	Riparazione
Fessura passante (malta)	Caduta o impatto severo	Pannello potenzialmente compromesso. Valutare: se il telaio in acciaio è intatto e la fessura è <2 mm, riempire con malta e monitorare. Se la fessura è >5 mm o il telaio è piegato, scartare il pannello.
Connettore a scatto rotto	Impigliato durante il trasporto	Sostituire il connettore (saldato a stagno o crimpato).

Tasso di scarto: Con ragionevole cura, aspettarsi <5% dei pannelli con danni durante trasporto e movimentazione, e <1% che richiedano lo scarto. I pannelli scartati possono essere privati dei componenti elettrici e riciclati come materiale di riempimento.

Lista di Controllo Prima del Trasporto

- ☐ Pannello stagionato almeno 7 giorni (14 raccomandati)
- ☐ Pannello marcato con tipo (P/O/S/W) e data di produzione
- ☐ Circuiti elettrici testati (verifica continuità 12V + 120V)
- ☐ Nessuna fessura visibile >1 mm
- ☐ Angoli integri
- ☐ Cinghie di trasporto o dima preparate
- ☐ Cassone del camion pulito, distanziatori pronti, cinghie disponibili
- ☐ Percorso verificato per le condizioni stradali (ponti, altezze di passaggio, pendenze)

Adattamento Climatico

Il sistema a pannelli è stato sviluppato per le Ande colombiane (~2.000 m di altitudine, ~2.500 mm di precipitazioni annue, 15–25°C tutto l'anno). Questo capitolo documenta gli adattamenti per altri climi.

Zone Climatiche

Tropicale Umido (0–1.000 m, >2.000 mm pioggia, 25–35°C)

Esempi: costa pacifica colombiana, bacino amazzonico, Filippine, Indonesia, Africa occidentale

Fattore	Adattamento
Pioggia	Sporgenza minima del tetto 2,0 m su tutti i lati. La pioggia che rimbalza dal suolo erode l'intonaco di calce alla base — alzare il fondo del pannello 30–50 cm dal suolo su un basamento in calcestruzzo o pietra.
Umidità	L'intonaco di calce è fondamentale — respira. Non sigillare mai la parete con pittura, intonaco acrilico o rivestimento impermeabilizzante. L'umidità intrappolata distrugge sia il bambù che l'acciaio.
Insetti	Il trattamento con borato del bambù è imprescindibile. Aumentare la concentrazione del borato all'8–10% (contro il 5% standard). L'inglobamento nella malta fornisce una protezione secondaria. Barriere anti-termiti a livello delle fondazioni.
Crescita fungina	Il latte di calce è naturalmente antifungino. Riapplicare ogni 3–5 anni nelle pianure umide (contro 5–10 nelle zone montane). Aggiungere solfato di rame all'1–2% al latte di calce per una resistenza fungina aggiuntiva.
Calore	Il nucleo di malta da 85 mm fornisce un'eccellente massa termica — assorbe il calore durante il giorno, lo rilascia di notte. Combinare con ventilazione trasversale (aperture su pareti opposte).
Miscela di malta	La standard 1:4 cemento:sabbia funziona bene. Aumentare il contenuto di pozzolana al 15% (riduce il calore di idratazione e migliora la durabilità a lungo termine in condizioni umide).
Intonaco di calce	Usare calce idraulica (NHL 3.5 o NHL 5) anziché calce aerea — fa presa più velocemente e resiste meglio alla pioggia durante l'applicazione.

Tropicale d'Altitudine (1.000–2.500 m, 1.500–2.500 mm pioggia, 12–25°C)

Esempi: Eje Cafetero colombiano, Sierra ecuadoriana, altipiani etiopi, altipiani kenioti

Questo è il **clima di progetto** — non sono necessari adattamenti significativi.

Fattore	Note
Pioggia	Sporgenza 1,5 m sufficiente. 2,0 m per facciate esposte.
Temperatura	La massa termica smussa le escursioni giorno-notte. Nessun isolamento necessario.
Umidità	Moderata — l'intonaco di calce traspira adeguatamente.
Insetti	Trattamento standard con borato (5%).
Latte di calce	Ogni 5–10 anni.
Miscela di malta	Standard 1:4 + 10% pozzolana.

Tropicale Secco / Semi-arido (0–1.500 m, <800 mm pioggia, 25–40°C)

Esempi: costa caraibica colombiana, Nordest brasiliano, Sahel, India settentrionale, parti del Messico

Fattore	Adattamento
Pioggia	Minore preoccupazione. Sporgenza 1,0 m sufficiente.
Calore	La massa termica è eccellente qui — le pareti assorbono il calore diurno e lo rilasciano di notte. Il latte di calce chiaro riflette la radiazione solare.
Esposizione UV	Il sole intenso degrada il latte di calce più rapidamente. Riapplicare ogni 3–5 anni. Considerare sporgenze più profonde sulle pareti esposte al sole.
Stagionatura della malta	Critica — l'aria secca causa una rapida perdita di umidità durante la stagionatura. Coprire i pannelli con tela di juta bagnata e plastica per 7+ giorni. Stagionare all'ombra, mai al sole diretto.
Polvere	La polvere fine si accumula nella texture dell'intonaco di calce. Un lavaggio periodico con acqua mantiene le superfici pulite.
Approvvigionamento bambù	La guadua potrebbe non crescere localmente. Usare specie alternative (vedi Materiali) o importare bambù trattato.

Subtropicale (25–35° di latitudine, variazione stagionale della temperatura, 800–1.500 mm pioggia)

Esempi: Brasile meridionale, Argentina settentrionale, Cina meridionale, Sud-est USA, India settentrionale, Sudafrica

Fattore	Adattamento
Freddo invernale	Il nucleo di malta fornisce massa termica ma non isolamento. Per climi con freddo prolungato (<5°C per settimane), aggiungere isolamento esterno: 30–50 mm di pannello in fibra di legno o sughero all'esterno dell'intonaco di calce, con un intonaco traspirante sopra. Non isolare mai sul lato interno — questo intrappola l'umidità nella parete.
Gelo-disgelo	Se le temperature scendono sotto 0°C, usare calce idraulica (NHL 5) per l'intonaco. La calce aerea può subire danni da gelo-disgelo prima della completa carbonatazione. Il nucleo di malta (dentro la parete) è protetto dall'intonaco e dalla massa termica — non a rischio.
Pioggia stagionale	Sporgenza standard. Assicurarsi che la base della parete sia rialzata dal suolo e protetta dagli schizzi.
Specie di bambù	La Guadua angustifolia non cresce oltre ~30° di latitudine. Usare specie <i>Phyllostachys</i> (Moso, <i>P. bambusoides</i>) — diametro minore, servono listelli più larghi. Vedi Materiali .

Costiero (qualsiasi latitudine, <2 km dal mare)

Esempi: isole caraibiche, costa pacifica, costa mediterranea, costa del Sud-est asiatico

Fattore	Adattamento
Aria salmastra	Accelera drasticamente la corrosione dello zinco. Aumentare la zincatura a 120+ µm. Usare viti in acciaio inossidabile 316L (non 304). Considerare un primer epossidico aggiuntivo sui telai prima della zincatura.
Vento	Le zone ad alto vento richiedono la configurazione con telaio in acciaio (non senza telaio). Progettare il telaio dell'edificio secondo il codice del vento locale. La resistenza al taglio dei pannelli contribuisce alla rigidità complessiva dell'edificio.
Umidità + sale	Latte di calce ogni 3–5 anni. Ispezionare l'intonaco annualmente per danni da cristallizzazione dei sali (efflorescenza). Spazzolare i depositi di sale prima di ri-lavare.
Corrosione	Vita attesa del telaio in zona costiera: 40–60 anni (contro 80–100 nell'entroterra). A 40 anni, ispezionare e ri-zincare l'acciaio esposto se necessario. Vedi Prevenzione della Corrosione .
Mareggiata / allagamento	Alzare il livello del pavimento ben sopra la linea di piena. I pannelli sopravvivono a brevi immersioni (la malta è resistente all'acqua) ma l'immersione prolungata degrada il bambù incorporato. Progettare per costruzione sopraelevata.

Regolazioni della Miscela di Malta per Clima

Clima	Cemento:Sabbia	Pozzolana	Fibra PP	Rapporto A/C	Stagionatura
Tropicale umido	1:4	15%	Standard	0,45	7 giorni, coperto
Tropicale d'altitudine (default)	1:4	10%	Standard	0,45–0,50	7 giorni, umido
Tropicale secco	1:4	10%	Standard	0,50	10 giorni, juta bagnata + plastica, ombra
Subtropicale (inverni freddi)	1:3,5	10%	Standard	0,45	7 giorni; NON gettare se temp <5°C
Costiero	1:4	15%	Standard	0,45	7 giorni; usare solo acqua dolce, no sabbia marina

Regolazioni dell'Intonaco di Calce

Clima	Tipo di calce	Miscela	Fibra	Intervallo manutenzione
Tropicale umido	NHL 3.5 o NHL 5	1:2,5	Fibra d'erba	Lavaggio ogni 3–5 anni
Tropicale d'altitudine	NHL 3.5 o calce aerea	1:3	Opzionale	Lavaggio ogni 5–10 anni
Tropicale secco	Calce aerea o NHL 3.5	1:3	Fibra d'erba (prevenzione fessure)	Lavaggio ogni 3–5 anni (UV)
Subtropicale	NHL 5	1:2,5	Fibra d'erba	Lavaggio ogni 5–7 anni
Costiero	NHL 5	1:2,5	Fibra d'erba	Lavaggio ogni 3–5 anni (sale)

Riepilogo Sporgenza del Tetto

Il singolo adattamento climatico più importante — proteggere la parete dalla pioggia:

Clima	Sporgenza minima	Note
Tropicale umido	2,0 m	Imprescindibile. Pioggia forte + schizzi spinti dal vento.
Tropicale d'altitudine	1,5 m	Standard. 2,0 m sulle facciate esposte.
Tropicale secco	1,0 m	La protezione dal sole è più importante di quella dalla pioggia.
Subtropicale	1,5 m	Protezione dalla pioggia + ombra estiva.
Costiero	2,0 m	Pioggia + schizzi salini spinti dal vento.

Specie di Bambù per Zona Climatica

Zona climatica	Specie raccomandata	Note
Americhe tropicali (0–2.000 m)	<i>Guadua angustifolia</i>	La più resistente. Abbondante in Colombia, Ecuador, America Centrale.
SE asiatico tropicale	<i>Dendrocalamus asper</i> , <i>Bambusa bambos</i>	Grande diametro. Sostituto diretto della guadua.
Asia meridionale tropicale	<i>Bambusa bambos</i> , <i>Dendrocalamus strictus</i>	Ampiamente disponibili. D. strictus è più denso ma più piccolo.
Africa tropicale		B. vulgaris è introdotta ma comune. O. abyssinica è autoctona.

Zona climatica	Specie raccomandata	Note
	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i>	
Subtropicale / Temperato	<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso), <i>P. bambusoides</i>	Diametro minore — usare listelli più larghi e sottili.
Temperato freddo	Opzioni bambù limitate	Considerare l'importazione di listelli di bambù trattati, o la sostituzione con altre fibre naturali/assicelle.

Protocollo di Trattamento del Bambù

Il bambù non trattato viene divorato dai tarli e degradato dai funghi entro 1–5 anni nei climi tropicali. Un trattamento adeguato estende la vita del bambù a **decenni** — e quando inglobato nella malta all'interno di un pannello, a **80+ anni**.

Questo capitolo tratta il trattamento con borato — il metodo più sicuro, economico ed efficace per il bambù utilizzato in edilizia.

Perché il Borato

Proprietà	Borato	CCA (arsenato di rame cromato)	Creosoto
Tossicità per l'uomo	Molto bassa (il borace si usa nel sapone)	Alta (arsenico, cromo)	Alta (cancerogeno)
Protezione dagli insetti	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Protezione dai funghi	Buona	Eccellente	Eccellente
Costo	Molto basso	Moderato	Moderato
Impatto ambientale	Sicuro, idrosolubile	Rifiuto tossico	Rifiuto tossico
Idoneità per il bambù	Eccellente (penetra bene)	Scarsa (il bambù resiste ai prodotti a base oleosa)	Scarsa
Compatibilità con la malta	Eccellente (nessuna reazione chimica)	Sconosciuta	Incompatibile

Il borato è la scelta chiara per il bambù in edilizia. È non tossico, economico, efficace e compatibile con l'inglobamento nella malta che fornisce la protezione secondaria a lungo termine.

Preparazione della Soluzione di Borato

Materiali

Materiale	Quantità per 100 litri	Note
Borace (tetraborato di sodio, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	3 kg	Disponibile presso negozi di forniture agricole, farmacie o fornitori di prodotti chimici industriali
Acido borico (H_3BO_3)	2 kg	Stesse fonti del borace
Acqua	100 litri	Pulita, potabile. L'acqua calda (40–50°C) scioglie più velocemente.

Questo produce una **soluzione di borato al ~5%** (in peso di solidi disciolti). Per ambienti ad alta pressione di insetti (pianure tropicali umide), aumentare a 4 kg di borace + 3 kg di acido borico per 100 L per una **soluzione al ~7%**.

Miscelazione

1. Riscaldare 20 litri d'acqua a 50–60°C (calda ma non bollente)
2. Aggiungere il borace, mescolare fino a completo scioglimento (~5 minuti)
3. Aggiungere l'acido borico, mescolare fino a scioglimento (~5 minuti)
4. Aggiungere i restanti 80 litri d'acqua a temperatura ambiente
5. Mescolare bene. La soluzione dovrebbe essere limpida o leggermente torbida.
6. La soluzione è pronta per l'uso immediato.

Durata di conservazione: Indefinita se conservata in un contenitore chiuso. Il borato non si degrada.

Metodi di Trattamento

Metodo 1: Immersione in Vasca (il più semplice, raccomandato per i listelli)

Ideale per: listelli di bambù spaccato (la forma usata in questo sistema a pannelli).

1. **Preparare i listelli:** Spaccare e pulire il bambù. Rimuovere eventuali residui di membrana interna (tessuto molle). I listelli dovrebbero essere ~20 mm di larghezza, 2.500 mm di lunghezza.
2. **Costruire o trovare una vasca:** Una semplice vasca in blocchi di cemento e telo di plastica, un tubo in PVC tagliato longitudinalmente, o un abbeveratoio per bestiame acquistato. Deve consentire l'immersione completa dei listelli.
3. **Immergere completamente i listelli** nella soluzione di borato. Appesantire con pietre o un'intelaiatura di bambù se galleggiano.
4. **Immergere per 5–7 giorni** a temperatura ambiente. Il borato si diffonde nel tessuto del bambù. I listelli più sottili (come quelli da 20 mm usati qui) assorbono più velocemente dei culmi interi.
5. **Rimuovere e asciugare.** Impilare i listelli su una rastrelliera all'ombra con circolazione d'aria. Asciugare per 3–7 giorni fino a quando il contenuto di umidità scende sotto il 15%.
6. **Controllo visivo:** Il bambù trattato mostra spesso una leggera sfumatura verdastra o bluastra dal borato. Questo è normale e conferma la penetrazione.

Riutilizzo della soluzione: La stessa vasca di soluzione può essere usata per più lotti. Reintegrare con soluzione fresca man mano che il livello scende (il bambù ne assorbe una parte). Testare la concentrazione con un kit di analisi del borato se disponibile, o sostituire ogni 5–6 lotti.

Capacità: Una vasca di 3 m × 0,5 m × 0,3 m contiene ~450 litri e tratta ~200 listelli per lotto — sufficienti per ~4 pannelli.

Metodo 2: Boucherie Modificato (per culmi interi prima della spaccatura)

Ideale per: trattare culmi interi di guadua prima della spaccatura in listelli. Penetrazione più rapida attraverso il sistema vascolare.

1. **Raccogliere bambù fresco** (entro 24 ore dal taglio — il flusso linfatico deve essere ancora attivo)
2. **Tagliare il culmo a misura.** Perforare tutti i diaframmi interni (nodi) con un'asta d'acciaio.
3. **Fissare un cappuccio di gomma o un tubo** all'estremità basale del culmo, collegato a un serbatoio sopraelevato di soluzione di borato (alimentazione a gravità, 2–3 m di dislivello).
4. **La soluzione fluisce attraverso il culmo** tramite i fasci vascolari, spinta dalla gravità. La soluzione ricca di borato sostituisce la linfa naturale e fuoriesce dall'estremità superiore come gocce chiare.
5. **Durata del trattamento:** 3–5 giorni per un culmo di 6 m. Completato quando il liquido che gocciola dall'alto risulta positivo al borato (usare indicatore alla curcuma — diventa rosso in presenza di borato).
6. **Rimuovere, asciugare e spaccare** in listelli dopo il trattamento.

Vantaggi: Penetrazione più uniforme rispetto all'immersione. Funziona per culmi a parete spessa dove l'immersione richiederebbe settimane. Preserva i canali vascolari che facilitano la distribuzione del borato.

Svantaggi: Richiede bambù appena tagliato (non essiccato). Richiede serbatoio sopraelevato e configurazione con tubi. Non pratico per listelli già spaccati.

Metodo 3: Spruzzo/Pennello (solo emergenza, non raccomandato)

Applicazione superficiale della soluzione di borato per spruzzatura o a pennello. La penetrazione è limitata a 1–3 mm. **Non adeguato per bambù strutturale.** Usare solo come misura temporanea se l'immersione in vasca non è disponibile, e ri-trattare adeguatamente alla prima opportunità.

Controllo Qualità

Test di Penetrazione

Dopo il trattamento e l'asciugatura, testare un listello campione:

1. Tagliare una sezione trasversale dal centro di un listello trattato
2. Applicare **soluzione di curcuma** (sciogliere 1 cucchiaino di curcuma in polvere in 50 ml di alcol denaturato)
3. Spennellare sulla sezione trasversale tagliata
4. Il legno trattato con borato diventa **rosso/arancio scuro** al contatto con la curcuma
5. Il legno non trattato resta **giallo**

L'intera sezione trasversale dovrebbe diventare rossa — confermando la penetrazione completa. Se il centro resta giallo, aumentare il tempo di immersione per il lotto successivo.

Test di Ritenzione (avanzato)

Per un controllo qualità formale, inviare campioni trattati a un laboratorio per l'analisi di ritenzione del borato (obiettivo: >4 kg BAE/m³ — equivalente di acido borico per metro cubo di bambù). Questo livello è sufficiente per tutti gli insetti xilofagi e la maggior parte delle specie fungine.

Sicurezza

- **Il borato ha bassa tossicità.** Il borace è usato nei prodotti di pulizia commerciali. L'acido borico è usato nei colliri. Nessuno dei due è classificato come pericoloso alle concentrazioni utilizzate.
- **Indossare guanti** quando si maneggia la soluzione concentrata (leggero irritante cutaneo con contatto prolungato).
- **Non bere la soluzione.** Il borato è moderatamente tossico se ingerito in quantità (paragonabile al sale da cucina). Tenere lontano da bambini e animali.
- **Non scaricare la soluzione usata nei corsi d'acqua.** Il borato può colpire gli organismi acquatici ad alte concentrazioni. Smaltire la soluzione usata applicandola al terreno lontano da fonti d'acqua (il boro è un micronutriente per le piante a basse concentrazioni).

Riepilogo del Trattamento per Questo Sistema a Pannelli

Componente in bambù	Metodo di trattamento	Tempo di immersione	Concentrazione
Listelli verticali (20 mm × 2.500 mm)	Immersione in vasca	5–7 giorni	5% (standard) o 7% (pianure umide)
Listelli diagonali (60 × 20 mm × 2.690 mm)	Immersione in vasca	7–10 giorni (più spessi)	5–7%
Culmi interi (prima della spaccatura)	Boucherie modificato	3–5 giorni	5%

Dopo il trattamento e l'asciugatura, il bambù è pronto per l'assemblaggio del pannello. Il borato fornisce la protezione primaria contro insetti e funghi. L'inglobamento nella malta fornisce la protezione secondaria — creando un ambiente alcalino e anaerobico ostile al degrado biologico.

Durata della protezione combinata: 80+ anni.

Miglioramento acustico — Pareti esposte al rumore

Questo capitolo è stato ispirato da un suggerimento di Kim Hansson — grazie per aver spinto il design ad affrontare le condizioni urbane reali.

Il pannello standard (STC 40–45) è adeguato per zone residenziali tranquille. Per edifici su strade trafficate, vicino ad autostrade o adiacenti a zone commerciali/industriali, le pareti esposte al rumore possono essere migliorate singolarmente. Non è necessario migliorare ogni parete — la maggior parte degli edifici ha solo uno o due lati esposti a rumore significativo. Le pareti sul lato tranquillo rimangono con pannelli standard.

Guida all'esposizione al rumore

Situazione	Trattamento consigliato	STC obiettivo
Strada residenziale tranquilla	Pannello standard — nessun miglioramento necessario	40–45
Traffico stradale moderato	Malta densa + strato smorzante in argilla	48–52
Strada urbana trafficata, linee autobus	Doppio pannello con cavità in fibra	55–62
Autostrada, zona industriale, quartiere della vita notturna	Doppio pannello con cavità in fibra + strato di argilla	58–65

Applicare il miglioramento solo dove necessario. Una casa tipica su una strada trafficata ha una o due pareti esposte al rumore (10–15 m²). Le pareti rimanenti affacciano su giardino, cortile o lato tranquillo e usano pannelli standard. Questo mantiene il sovracosto proporzionale al problema reale di rumore.

Opzione 1: Miscela di malta più densa (la più economica, +3–5 STC)

La sabbia di fiume standard viene sostituita con aggregati più pesanti nella miscela di malta. Stesso processo produttivo, stesso telaio, stesso getto su tavola vibrante. Il pannello è semplicemente più pesante.

Aggregato	Aumento di densità	Costo vs. sabbia standard	Disponibilità
Basalto frantumato o granito fine	+15–20%	Simile	Universale — qualsiasi cava
Scoria di ferro (<i>escoria</i>)	+25–30%	Spesso gratuita	Vicino ad acciaierie, fonderie
Sabbia magnetitica (<i>arena negra</i>)	+40%	Basso	Letti fluviali vulcanici (Ande, America Centrale)

- **Peso del pannello:** ~175–190 kg (vs. ~155 kg standard)
- **Costo aggiuntivo:** ~\$1–2 per pannello
- **STC:** ~43–48
- **Modifica alla produzione:** Nessuna — si sostituisce solo l'aggregato. Il rapporto di miscela rimane 1:4 cemento:aggregato.

Ideale per: Pareti laterali che necessitano di un miglioramento modesto senza modificare lo spessore della parete o il processo costruttivo.

Opzione 2: Strato smorzante in argilla (+5–8 STC)

Si aggiunge uno strato di 10–15 mm di **intonaco di argilla e paglia** sulla faccia interna della parete esposta al rumore, applicato in cantiere tra la superficie di malta e la finitura in intonaco di calce.

Perché l'argilla funziona

L'argilla ha uno smorzamento acustico superiore rispetto alla malta cementizia. Quando le onde sonore colpiscono uno strato di argilla, più energia viene convertita in calore (attrito interno nelle particelle di argilla) anziché essere trasmessa attraverso la parete. Le fibre di paglia tritata nell'argilla aggiungono ulteriore attrito interno.

Questa è la tecnica bahareque più tradizionale — l'intonaco di argilla (*pañete de tierra*) è stato usato sulle pareti di bambù per secoli. Funziona acusticamente per la stessa ragione per cui funziona termicamente: l'argilla è un assorbitore naturale di energia.

Applicazione

1. Preparare la miscela di argilla e paglia: argilla locale + erba secca o paglia tritata (pezzi da 5–10 cm), miscelati fino a ottenere una pasta densa
2. Applicare 10–15 mm sulla faccia interna della parete esposta al rumore, sopra la superficie di malta
3. Lasciare asciugare (3–7 giorni a seconda dell'umidità)
4. Applicare intonaco di calce (3–5 mm) sopra lo strato di argilla come finitura
5. Tinteggiatura a calce come di consueto

Specifiche

- **Spessore totale della parete:** ~100 mm (vs. 85 mm standard)
- **Costo aggiuntivo:** ~\$2–4 per area di pannello (l'argilla è normalmente gratuita — scavata durante i lavori di fondazione)
- **STC:** ~45–50
- **Modifica alla produzione:** Nessuna al pannello stesso. Lo strato di argilla viene applicato in cantiere dopo l'installazione.

Ideale per: Miglioramento a basso costo. Usa materiale locale gratuito. Nessuna modifica alla produzione del pannello. Migliora anche la regolazione dell'umidità.

Opzione 3: Doppio pannello con cavità in fibra (migliore prestazione acustica, +15–20 STC)

Due pannelli standard con una cavità di 50–100 mm tra loro, riempita con fibra organica sciolta. Questa è l'opzione ad alte prestazioni per ambienti davvero rumorosi.

Perché funziona

Si combinano tre principi acustici:

1. **Doppia massa** — due pareti in malta invece di una. La legge della massa dice che raddoppiare la massa aggiunge ~6 dB di riduzione sonora.
2. **Disaccoppiamento** — la cavità d'aria interrompe il percorso della vibrazione. Il suono si trasmette efficientemente attraverso i materiali solidi ma con difficoltà attraverso un'intercapedine d'aria. I due pannelli vibrano indipendentemente.
3. **Assorbimento** — la fibra sciolta nella cavità assorbe l'energia sonora che altrimenti rimbalzerebbe tra i due pannelli (risonanza a onda stazionaria).

Materiali di riempimento della cavità

Usate ciò che è disponibile localmente ed economico. Il riempimento deve essere **sciolto, non compattato** — le sacche d'aria all'interno della fibra sono quelle che assorbono il suono.

Materiale	Qualità acustica	Costo	Disponibilità regionale
Lolla di riso (<i>cascarilla de arroz</i>)	Eccellente	Gratis–\$2/ sacco	Regioni risicole (Asia, America Latina)

Materiale	Qualità acustica	Costo	Disponibilità regionale
Fibra di cocco (<i>fibra de coco</i>)	Eccellente	\$3–5/sacco	Regioni costiere tropicali
Erba stella essiccata (<i>pasto estrella</i>)	Buona	Gratis	Americhe tropicali (invasiva, rimossa dai campi)
Trucioli di legno (<i>viruta</i>)	Buona	Gratis–\$1/sacco	Falegnamerie
Ghiaia vulcanica sciolta (<i>gravilla volcánica</i>)	Buona (per massa)	\$2–3/sacco	Regioni vulcaniche (Ande, America Centrale, Sud-est asiatico)
Fibra di foglia di banano essiccata	Buona	Gratis	Regioni bananiere

La lolla di riso è la migliore opzione complessiva dove disponibile: leggera, non si compatta nel tempo, naturalmente resistente al fuoco (alto contenuto di silice) ed estremamente economica o gratuita dalle riserie.

Costruzione

1. Installare il pannello esterno come di consueto (imbullonato al telaio strutturale o cordolo perimetrale)
2. Lasciare uno spazio di 50–100 mm (definito da distanziali o colonna/staffa di montaggio più larga)
3. Riempire la cavità in modo sciolto con il materiale fibroso — non compattare
4. Installare il pannello interno, chiudendo la cavità
5. Entrambi i pannelli si imbullonano alla stessa struttura portante

La larghezza della cavità dipende dallo spazio disponibile e dalla prestazione desiderata:

Larghezza cavità	Miglioramento STC	Spessore totale parete
50 mm	+12–15 STC	~220 mm
75 mm	+15–18 STC	~245 mm
100 mm	+18–20 STC	~270 mm

Specifiche

- **Spessore totale della parete:** 220–270 mm (vs. 85 mm standard)
- **Costo aggiuntivo:** ~\$65–70 per m² (un pannello aggiuntivo) + \$2–5 per riempimento cavità = ~\$70–75 extra per m²
- **STC:** 55–62
- **Modifica alla produzione:** Nessuna — usa due pannelli standard

Ideale per: Fronti su strade trafficate, edifici adiacenti ad autostrade, camere da letto su strade rumorose, sale musicali, laboratori adiacenti a spazi abitativi.

Opzioni combinate

Le opzioni si sommano. Per la massima prestazione acustica su una parete critica:

Combinazione	STC	Costo extra/m ²	Caso d'uso
Pannello standard	40–45	Base	Lato tranquillo
Solo malta densa	43–48	+\$1–2	Rumore lieve, miglioramento più economico
Malta densa + strato di argilla	48–52	+\$3–6	Rumore stradale moderato, parete singola
Doppio pannello + cavità in fibra	55–62	+\$70–75	Strada trafficata
Doppio pannello (malta densa) + cavità in fibra + argilla interna	58–65	+\$75–80	Autostrada, industria, locale notturno accanto

Esempio tipico di edificio

Una casa a un piano su un angolo trafficato, con giardino su due lati:

Parete	Affaccia su	Trattamento	STC	Costo extra
Parete nord (10 m ²)	Strada trafficata	Doppio pannello + lolla di riso	55–60	~\$700–750
Parete est (6 m ²)	Strada secondaria	Malta densa + strato di argilla	48–52	~\$20–36
Parete sud (10 m ²)	Giardino	Pannello standard	42–45	\$0
Parete ovest (6 m ²)	Giardino del vicino	Pannello standard	42–45	\$0
Costo extra totale				~\$720–790

Per ~\$750, la parete più rumorosa ottiene un isolamento acustico di livello professionale mentre le pareti tranquille restano standard. Il miglioramento acustico aggiunge meno del 10% al costo totale della casa dal [preventivo di spesa](#).

Note sui materiali

Sicurezza antincendio del riempimento della cavità

- **Lolla di riso:** Alto contenuto di silice, naturalmente resistente al fuoco. Non alimenta la fiamma. Si carbonizza ma si autoestingue.
- **Fibra di cocco:** Lenta ad accendersi, si autoestingue quando sciolta.
- **Erba/paglia secca:** Più infiammabile. Trattare con soluzione di borato (stesso trattamento del bambù) per la resistenza al fuoco se utilizzata nella cavità. La cavità è sigillata tra due pannelli di malta, quindi il rischio di innesco è comunque molto basso.
- **Ghiaia vulcanica:** Incombustibile.

Umidità nella cavità

La cavità deve rimanere asciutta. Entrambi i pannelli sono sigillati con malta e intonacati a calce — l'umidità non dovrebbe entrare. Tuttavia:

- Non utilizzare il sistema a doppio pannello sotto il livello del terreno o in zone soggette ad allagamento
- Assicurarsi che la parte superiore della cavità sia sigillata (cordolo perimetrale o cappetta in malta)
- In climi estremamente umidi, lasciare piccole aperture di ventilazione nella parte superiore e inferiore della cavità (coperte con rete per impedire l'ingresso di insetti) per consentire la circolazione dell'aria

Retrofit

Il miglioramento acustico può essere **aggiunto in seguito** a una parete esistente con pannello standard:

1. Costruire una seconda parete di pannelli 50–100 mm all'interno della parete esistente
2. Riempire la cavità con fibra
3. Lo spazio interno si riduce della larghezza della cavità + spessore del pannello (~135–185 mm per parete migliorata)

Questo permette di costruire con pannelli standard ora e migliorare pareti specifiche in seguito se il rumore diventa un problema — ad esempio, se una strada tranquilla diventa trafficata dopo un intervento di sviluppo urbano.